

Payoff Mastery

Part 0: First 30 Minutes — "วาดตามมือ"

ก่อนอ่านอะไรทั้งนั้น ทำ 4 ขั้นตอนนี้ → คุณจะวาด payoff chart เป็นแล้ว



ก่อนเริ่ม: คำศัพท์ 3 ตัวที่ต้องรู้

S_0 , S_t , K — แค่ 3 ตัว

S_0 = ราคาหุ้น (หรือสินทรัพย์) **ตอนนี้** (วันที่เปิด trade)

S_t = ราคาหุ้น **ตอนหมดอายุ** (อนาคต — ไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไร)

K = ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) — จุดที่ option เริ่ม "ทำงาน"

Payoff chart ใช้ S_t เป็นแกน X (ราคาตอนหมดอายุ) → ทุกจุดบนกราฟตอบว่า:

"ถ้าราคาจบที่ S_t นี้ → ผมกำไร/ขาดทุนเท่าไร?"

Payoff vs Profit — ห้ามสับสน!

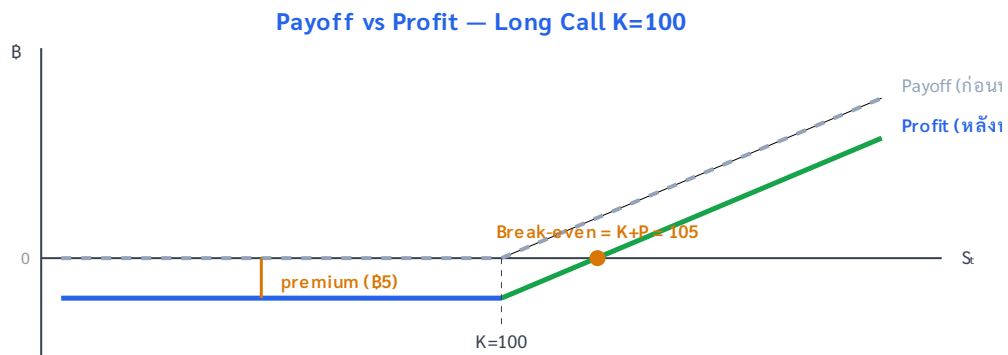
Payoff = ผลตอบแทน **ก่อนหัก** ค่า premium

$$\text{Long Call payoff} = \max(S_t - K, 0)$$

Profit = ผลตอบแทน **หลังหัก** ค่า premium

$$\text{Long Call profit} = \max(S_t - K, 0) - \text{premium}$$

Premium ไม่เปลี่ยน shape/slope — แค่เลื่อนกราฟขึ้นหรือลง:



จุดสำคัญ: Kink อยู่ที่ K แต่ Break-even อยู่ที่ $K+P$

Premium เลื่อนกราฟลง → จุดหักศอกยังอยู่ที่ $K=100$ แต่ จุดคุ้มทุนขยับไปที่ 105

ทุกกราฟในหนังสือนี้แสดง **Profit** (หลังหัก premium) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

"First 30 Minutes" — 4 ขั้นตอน วาด Payoff Chart เป็น

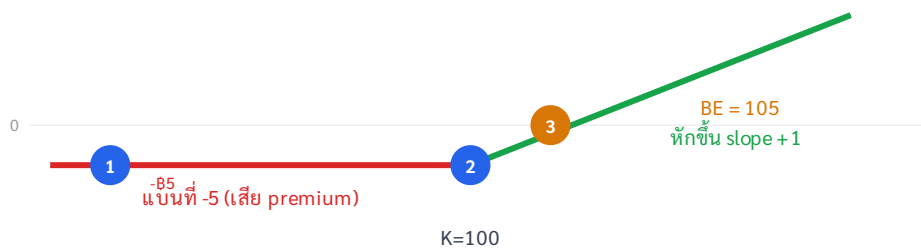
ขั้นตอนที่ 1: วาด Long Call

Long Call = "สิทธิซื้อ" → จ่าย premium ฿5 เพื่อมีสิทธิซื้อที่ $K=100$

วิธีวาด (ทำตามนี้):

1. ลากเส้นแนวนอนที่ระดับ -5 (ขาดทุนเท่า premium) จากซ้ายจนถึง $K=100$
2. ที่ $K=100$ หักเส้นขึ้น slope +1 (ทุก ฿1 ที่ราคาขึ้น = กำไร ฿1)
3. เส้นตัดศูนย์ที่ $K+P = 105 = \text{break-even}$

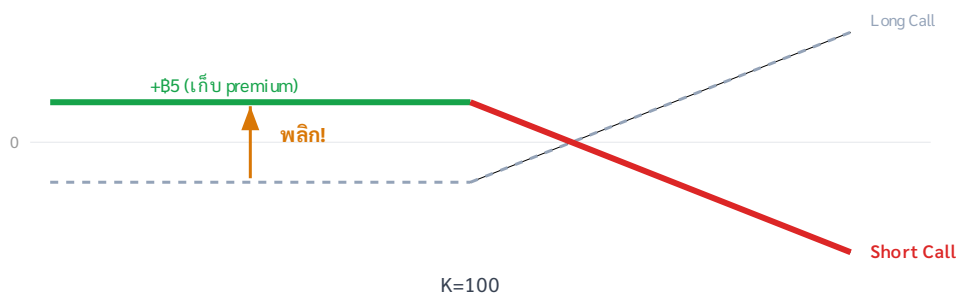
Step 1: Long Call $K=100$, Premium=5



ขั้นตอนที่ 2: พลิกเป็น Short Call

Short = กลับหัว Long → ไม่ต้องจำใหม่ แค่พลิกกราฟ!

Step 2: Short Call = "พลิก" Long Call



ขั้นตอนที่ 2.5: วาด Long Put + Short Put

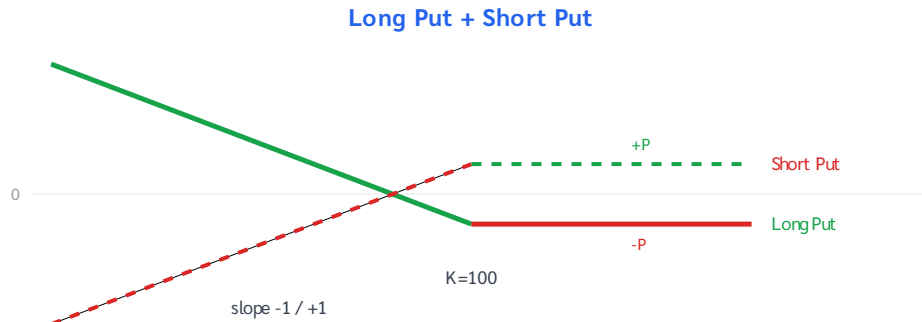
Long Put = "สิทธิขาย" → จ่าย premium เพื่อมีสิทธิขายที่ K — กำไรเมื่อราคาลง

วิธีวาด Long Put :

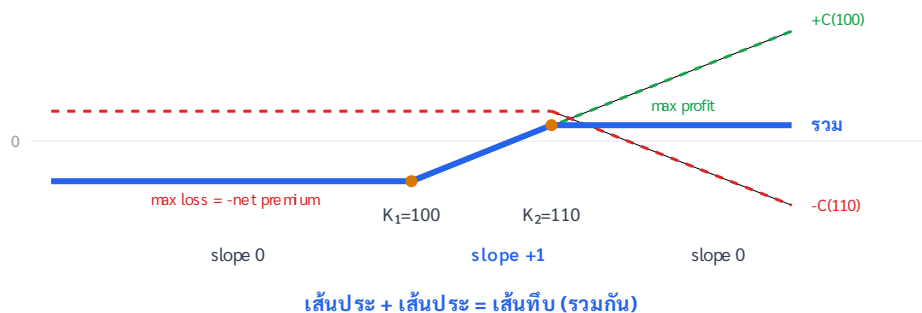
1. ลากเส้นแนวนอนที่ $-P$ ทางขวา ของ K (ไม่ได้ใช้สิทธิ = เสีย premium)
2. ที่ K หักเส้น ลง **slope -1** ไปทางซ้าย (ยิ่งราคาลง ยิ่งกำไร)
3. Break-even = $K - P$

Short Put = พลิก Long Put → ชันขึ้นทางซ้าย แบนทางขวา

= "รับ premium แต่แบก downside ทั้งหมด" (= Covered Call shape!)

**ขั้นตอนที่ 3: รวม 2 ขา → Bull Call Spread**

Long Call(100) + Short Call(110) → วาดทีละขา แล้วบวกรวม:

Step 3: รวม 2 ขา = Bull Call Spread**วิธีวาด:**

1. วาด Long Call(100) เส้นประ: แบน → หักขึ้นที่ 100
2. วาด Short Call(110) เส้นประ: แบน → หักลงที่ 110
3. บวก y-values ทุกจุด → ได้เส้นทึบ: แบน → ชัน → แบน = Bull Call Spread!

ขั้นตอนที่ 4: อ่านกลับ — เห็นรูป → บอกชื่อได้

ตอนนี้ดูรูป "แบน → ชัน → แบน" → คุณรู้ทันทีว่า = **Bull Spread**

ยินดีด้วย! คุณวาด Payoff Chart เป็นแล้ว

ใน 4 ขั้นตอนคุณสามารถ:

- ✓ วาด Long Call จากสูตร
- ✓ พลิกเป็น Short Call
- ✓ รวม 2 ขาเป็น Bull Call Spread
- ✓ อ่านรูปกลับเป็นชื่อ strategy

ทุกอย่างในหนังสือนี้ต่อจากนี้ใช้ 4 ทักษะนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

"เห็นตอบได้" — Flash Cards 10 รูป

ดูรูปร่าง → ตอบภายใน 3 วินาที → เปิดเฉลย

#	รูปร่าง	คำใช้	คำตอบ
1	แบนที่ -P → หักขึ้นที่ K	สิทธิซื้อ	Long Call
2	แบนที่ +P → หักลงที่ K	กลับหัว Long Call	Short Call
3	ชันลงก่อน K → แบนที่ -P หลัง K	สิทธิขาย	Long Put
4	ชันขึ้นก่อน K (slope +1) → แบนที่ +P หลัง K	กลับหัว Long Put	Short Put
5	แบน → ขึ้น → แบน	2 จุดหัก, กำไรจำกัด	Bull Spread
6	แบน → ลง → แบน	2 จุดหัก, ขาดทุนจำกัด	Bear Spread
7	V-shape (ลงแล้วขึ้น)	กำไรถ้าราคาผันผวน	Straddle / Strangle
8	ภูเขาแหลม (ขึ้นแล้วลง)	กำไรถ้าราคานิ่งตรง K	Butterfly
9	แบน → ขึ้น → แบน → ลง → แบน	"ที่ราบสูง" 5 segments	Iron Condor
10	ชันขึ้น → แบน (capped)	ถือหุ้น + ขาย Call	Covered Call

ถ้าตอบได้ 8/10 ใน 3 วินาทีต่อข้อ → คุณพร้อมไปต่อ

ถ้ายังไม่ได้ → กลับไปขั้นตอนที่ 1 วาดแต่ละรูปใหม่ที่ละอัน

ฝึก payoff-builder.html เพื่อดูผลทันที: เปิดไฟล์ payoff-builder.html ในเบราว์เซอร์ → เลือก preset → ดู chart

"ได้ยีนवादได้" — โจทย์ 5 ข้อ

อ่านโจทย์ → วาดกราฟในหัว (หรือบนกระดาษ) ก่อนดูเฉลย

โจทย์ 1: "ซื้อ Long Put K=100, premium=6"

คิด: Long Put = ชันลงทางซ้าย, แบนทางขวา

เฉลย: แบนที่ -6 หลัง K → ชันลง (slope -1) ก่อน K → $BE = K - P = 94$ → ถ้าไรสูงสุดที่ $S=0 = 100 - 6 = \text{฿}94$

โจทย์ 2: "ทำ Bear Put Spread: Long Put(110) ฿8, Short Put(100) ฿3"

คิด: Bear = ลง, Spread = จำกัดทั้งกำไรและขาดทุน → "แบน → ลง → แบน"

เฉลย: net debit = $8 - 3 = \text{฿}5$ → max loss = -5 (ราคาเกิน 110) → max profit = $(110 - 100) - 5 = +5$ (ราคาต่ำกว่า 100)

โจทย์ 3: "ทำ Long Straddle K=100, Call premium=5, Put premium=5"

คิด: Straddle = V-shape → ขาดทุนถ้านิ่ง, กำไรถ้าผันผวน

เฉลย: trough ที่ $K=100$, max loss = -10 ($2 \times \text{premium}$) → $BE = 90$ และ 110 → ถ้าไรไม่จำกัดทั้งสองทิศ

โจทย์ 4: "คิดว่าราคาจะนิ่งอยู่ระหว่าง 90-110 → ออกแบบ payoff"

คิด: ถ้าไรตรงกลาง ขาดทุนสองข้าง → "ที่ราบสูง" = Iron Condor

เฉลย: $LP(85) + SP(90) + SC(110) + LC(115)$ → เก็บ premium ถ้าราคาอยู่ระหว่าง 90-110

โจทย์ 5: "เพื่อนบอกว่า 'ขาย Iron Condor ได้ 80% ของเวลา = easy money'"

คิด: Payoff $\neq$ Prediction! กำไรบ่อย $\neq$ กำไรระยะยาว

เฉลย: 80% ชนะ ฿2 + 20% แพ้ ฿8 → $EV = 0.8 \times 2 + 0.2 \times (-8) = 1.6 - 1.6 = 0$ → ไม่มี edge!

"ก่อนดูกราฟ ต้องคิด EV ด้วยเสมอ"

สรุป Part 0 — คุณพร้อมแล้ว

- ✓ $S_0/S_t/K$ — รู้ว่าแกน X คือราคาตอนหมดอายุ
- ✓ **Payoff vs Profit** — premium เลื่อนกราฟลง แต่ไม่เปลี่ยน shape
- ✓ **วาดได้** — Long Call → Short Call → Bull Spread
- ✓ **เห็นตอบได้** — 10 Flash Cards ภายใน 3 วินาที
- ✓ **ไต่ยืนวาดได้** — belief → วาด payoff ในหัว
- ✓ **Payoff $\neq$ Prediction** — ต้องคิด EV ด้วย

ฝึกเพิ่ม: เปิด payoff-builder.html → ลองสร้าง strategy ต่างๆ → ดู chart ทันที

→ พร้อมแล้ว ไปต่อ Part I: Put-Call Parity

จบ Part 0 — First 30 Minutes

Payoff Mastery

Part I: Put-Call Parity — สมการเดียวที่อธิบายทุกอย่าง

บทที่ 1-4: ทบทวน Payoff Charts, PCP, 6 Synthetics, Conversion/Box
ปูจากศูนย์จนจัดรูป PCP กลับตาได้

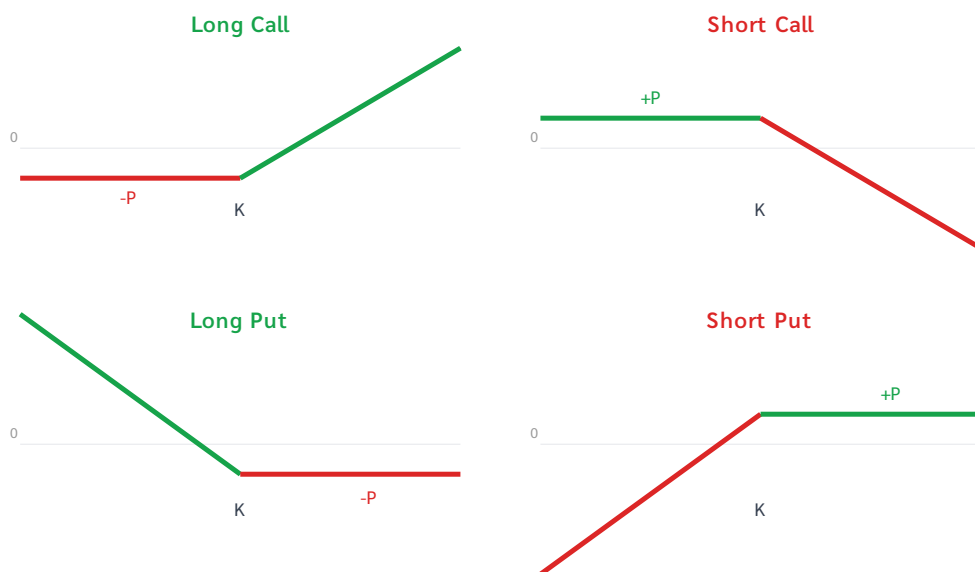
หมายเหตุ: ทุกกราฟ payoff ในบทรนี้แสดง *Net profit* (หลังหัก *premium*) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

บทที่ 1: ทบทวน Payoff Chart — "แผนที่ของทุก trade"

ก่อนจะเข้า PCP ต้องวาด Payoff Chart ได้คล่องก่อน — นี่คือ 4 building blocks (ส่วนประกอบพื้นฐาน) ที่ทุกอย่างสร้างจาก:

4 Building Blocks (K=100, Premium (เบี้ยประกันสิทธิ)=5)

Position	Payoff Formula	Max Profit	Max Loss	Break-even
Long Call	$\max(0, S-K) - P$	ไม่จำกัด	-\$5	\$105
Short Call	$P - \max(0, S-K)$	+\$5	ไม่จำกัด	\$105
Long Put	$\max(0, K-S) - P$	\$95	-\$5	\$95
Short Put	$P - \max(0, K-S)$	+\$5	-\$95	\$95



กฎพื้นฐาน

Short = พลิก Long กลับหัว (mirror ผ่านเส้นศูนย์)

จำแค่ 2 รูป (Call shape + Put shape) แล้วพลิกสำหรับ Short → ได้ 4 ตำแหน่ง

ลองคิดดู (บท 1)

$K=100, P=8 \rightarrow$ Long Call BE = ? Max Loss = ? | Long Put BE = ? Max Loss = ?

เฉลย: LC BE=108, MaxLoss=-8 | LP BE=92, MaxLoss=-8

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. มี 4 building blocks: Long/Short Call + Long/Short Put
2. Short = พลิก Long $\rightarrow$ จำแค่ 2 รูป
3. ทุก strategy ที่ซับซ้อนกว่านี้ = 4 blocks นี้ประกอบกัน

บทที่ 2: Put-Call Parity — "สมการที่ทรงพลังที่สุด"

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

e^{-rT} คืออะไร? (สำหรับผู้อ่านใหม่)

e^{-rT} = "ตัวคูณลดค่า" — แปลงเงินอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

$K=100, r=5\%, T=0.5$ ปี $\rightarrow K e^{-rT} = 100 \times e^{-0.025} = \text{฿}97.53$

= "ฝาก ฿97.53 วันนี้ ดอกเบี้ย 5% $\rightarrow$ 6 เดือนหลังได้ ฿100 พอดี" = $PV(K)$

พิสูจน์ PCP ด้วย Payoff Chart

ฝั่งซ้าย: Long Call + Bond (เงินสด K ณ expiry)

ถ้า $S > K$: ใช้สิทธิ Call ซื้อหุ้นที่ K , จ่าย K จาก Bond $\rightarrow$ ได้หุ้นมูลค่า $S \rightarrow$ รวมได้ S

ถ้า $S \leq K$: Call หมดค่า + มีเงินสด $K \rightarrow$ ได้ K

$\rightarrow$ ฝั่งซ้ายได้ = $\max(S, K)$

ฝั่งขวา: Long Put + Stock

ถ้า $S > K$: Put หมดค่า + มีหุ้นมูลค่า $S \rightarrow$ ได้ S

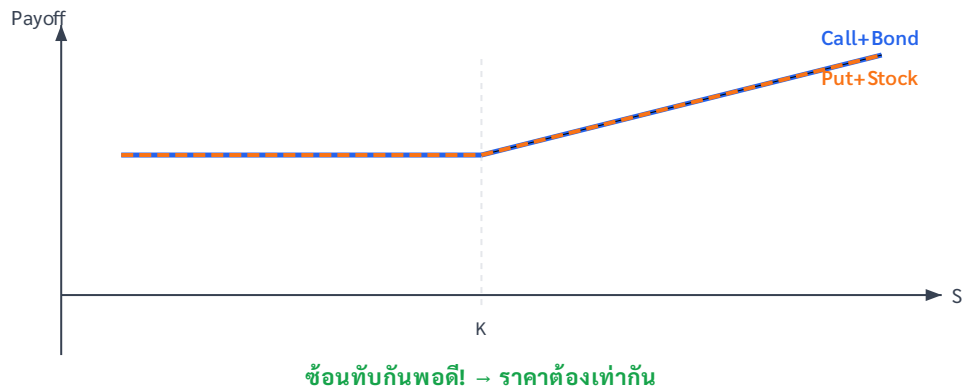
ถ้า $S \leq K$: ใช้สิทธิ Put ขายที่ K + หุ้น $\rightarrow$ ได้ K

$\rightarrow$ ฝั่งขวาได้ = $\max(S, K)$

ทั้งสองฝั่ง = $\max(S, K)$ เสมอ!

ไม่ว่าราคาจะจบที่ไหน $\rightarrow$ ทั้งสองฝั่งให้ผลเท่ากัน $\rightarrow$ **ราคาววันนี้ต้องเท่ากัน**

นี่คือ Put-Call Parity: $C + PV(K) = P + S$ [Exact Identity — จริงเสมอสำหรับ European Options]



ตัวอย่างตัวเลข

$S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $T=0.5$, $C=8.50$, $P=5.80$

ฝั่งซ้าย: $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \mathbf{106.03}$

ฝั่งขวา: $P + S = 5.80 + 100 = \mathbf{105.80}$

ต่าง = $0.23 \rightarrow \mathbf{Violation!}$ แต่หลังหัก costs อาจไม่เหลือ (ดูบท 4)

Phantom Arb — ระวัง!

ถ้าลืมใส่ e^{-rT} แล้วคำนวณ $C + K$ (แทนที่จะเป็น $C + Ke^{-rT}$):

$C + K = 8.50 + 100 = 108.50$ vs $P + S = 105.80 \rightarrow \mathbf{ต่าง \$2.70!}$

แต่ \$2.47 ของส่วนต่างนี้คือ **phantom arb** จากการลืม discount!

Arb จริงมีแค่ \$0.23 (ถ้ามี) — **นี่คือ mistake ที่พบบ่อยที่สุดของ PCP**

PCP ใช้ได้เมื่อไร?

✓ **European Options** (ใช้สิทธิได้แค่วันหมดอายุ)

⚠ **American Options** → เป็น inequality ไม่ใช่ equality (เพราะ early exercise)

⚠ **มี Dividend** → ต้องปรับ: $C + PV(K) = P + S - PV(\text{Dividends})$

ลองคิดดู (บท 2)

$C=12$, $P=7$, $S=100$, $K=100$, $r=2\%$, $T=1 \rightarrow PV(K) = 100 \times e^{-0.02} = 98.02$

ฝั่งซ้าย = ? ฝั่งขวา = ? มี violation ไหม? ถ้ามีทำอะไร?

เฉลย: ซ้าย = $12 + 98.02 = 110.02$, ขวา = $7 + 100 = 107.00 \rightarrow \mathbf{violation \$3.02} \rightarrow \mathbf{ซ้าย > ขวา} \rightarrow \mathbf{Conversion}$
(ซื้อขวา ขายซ้าย)

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. $C + PV(K) = P + S$ — จริงเสมอสำหรับ European Options
2. อย่าลืม $PV(K)$! ใช้ Ke^{-rT} ไม่ใช่ K → ลืม = เห็น phantomarb ฿2.47
3. ทั้งสองฝั่ง = $\max(S, K)$ ที่ expiry → payoff เท่ากัน → ราคาต้องเท่ากัน

บทที่ 3: Synthetic Positions — "จัดรูป PCP = สร้างทุกอย่าง"

จากสมการเดียว $C + B = P + S$ ($B = PV(K)$) → จัดรูปใหม่ได้ **6 Synthetics** (3 คู่ Long/Short):

คู่ที่ 1: Synthetic Stock

Synthetic Long Stock = Long Call + Short Put + Bond

$$S = C - P + B$$

Synthetic Short Stock = Short Call + Long Put - Bond

$$-S = -C + P - B$$

ใช้เมื่อไร?

ยืมหุ้นไม่ได้ (short sell ban) → สร้าง Synthetic Short Stock แทน

ต้องการ stock exposure แต่ไม่อยากซื้อหุ้นจริง (leverage) → ใช้ Synthetic Long Stock

คู่ที่ 2: Synthetic Call

Synthetic Long Call = Long Stock + Long Put - Bond

$$C = S + P - B$$

Synthetic Short Call = Short Stock + Short Put + Bond

$$-C = -S - P + B$$

คู่ที่ 3: Synthetic Put

Synthetic Long Put = Long Call + Short Stock + Bond

$$P = C - S + B$$

Synthetic Short Put = Short Call + Long Stock - Bond

$$-P = -C + S - B$$

กฎทอง: "ถ้าไม่มี X → สร้างจาก Y + Z"

ไม่ต้องจำ 6 สูตร — แค่จัดรูป $C + B = P + S$ แล้วแยกตัวที่ต้องการไปอยู่ฝั่งซ้าย

ทุก Synthetic payoff "**same shape**" กับของจริง (ต่างกันแค่ค่าคงที่จาก financing)

ลองคิดดู (บท 3)

1. ต้องการ Short Put แต่ broker ไม่อนุญาต → สร้าง Synthetic ยังไง?

2. Synthetic Long Stock ราคา ฿98 แต่หุ้นจริงราคา ฿100 → ทำอะไรได้?

เฉลย: 1. $-P = -C + S - B \rightarrow \text{Short Call} + \text{Long Stock} - \text{Bond}$ 2. ซื้อ Synthetic ฿98 ขาย Stock จริง ฿100 = กำไร ฿2 (ถ้าหลังหัก costs ยังเหลือ)

บทที่ 4: Conversion, Reversal, Box Spread

4.1 Conversion = "ลือคกำไรจาก PCP Violation"

Conversion = Long Stock + Long Put + Short Call
 $= S + P - C = PV(K) = \text{Bond}$
 → Payoff = **คงที่ทุกสถานการณ์** = risk-free profit (ถ้ามี violation)

4.2 Reversal = "กลับด้าน Conversion"

Reversal = Short Stock + Short Put + Long Call
 $= -S - P + C = -PV(K)$
 → ใช้เมื่อ PCP violation ไปทางตรงข้าม

4.3 Box Spread = "สร้าง Bond จาก Options"

Box Spread = Bull Call Spread(K_1, K_2) + Bear Put Spread(K_1, K_2)
 $= PV(K_2 - K_1)$ [Exact Identity]

ตัวอย่าง: $K_1=90, K_2=110, r=5\%, T=0.25$

Fair Box = $(110-90) \times e^{-0.0125} = 20 \times 0.9876 = \text{฿}19.75$

ถ้า Box ซื้อได้ ฿18.50 → กำไร ฿1.25 risk-free!

⚠ Box ≠ Bond ถ้า American Options!

Box Spread = PV(width) เฉพาะ **European Options** เท่านั้น

ถ้าใช้ American → Short legs อาจถูก exercise ก่อนหมดอายุ → "Bond" แตก!

กรณี Reddit 2019: User ทำ Box บน Robinhood (American Options) → เสีย \$58,000

เพราะ Box "แตก" จาก early exercise → **ตรวจ exercise style ก่อนเสมอ!**

4.4 Dividend Arbitrage

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนเพื่อรับ dividend

ถ้า Options ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise → ได้ dividend

ลองคิดดู (บท 4)

Box Spread: $K_1=95$, $K_2=105$, $r=3\%$, $T=0.5$ → Fair = ? ถ้าซื้อได้ ฿9.50 → กำไรเท่าไร?

เฉลย: $Fair = 10 \times e^{-0.015} = 10 \times 0.9851 = ฿9.85$ → ซื้อ ฿9.50 → PV profit ฿0.35 วันนี้ (nominal profit ที่ expiry = $10 - 9.50 = ฿0.50$) [Lv.1 ถ้า European]

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Conversion** = $S + P - C$ = Bond → ลีดกำไร PCP violation
2. **Box Spread** = $PV(K_2 - K_1)$ → สร้าง "พันธบัตร" จาก Options [European เท่านั้น!]
3. **ตรวจสอบ exercise style ก่อนเสมอ** — American Box $\neq$ Bond (Reddit \$58K lesson)

สรุป Part I (Part 1/7 ✓)

- ✓ วาด 4 Payoff Shapes ได้คล่อง (Long/Short Call/Put)
- ✓ เข้าใจ PCP: $C + PV(K) = P + S$ — พิสูจน์ได้ใช้ตัวเลขได้
- ✓ จัดรูป PCP → 6 Synthetics (3 คู่) — "ถ้าไม่มี X สร้างจาก Y+Z"
- ✓ Conversion/Box Spread → ลีดกำไรจาก PCP violation
- ✓ รู้ Phantom Arb ฿2.47 — อย่าลืม $PV(K)$!
- ✓ รู้ American Box $\neq$ Bond — ตรวจสอบ exercise style ก่อน!

→ Part II: Payoff Engineering — 2-Step Slope Method + สร้าง Strategy ได้เอง

จบ Part I

Payoff Mastery

Part II: Payoff Engineering ระดับ 1 (บท 5-9)

2-Step Slope Method + Spreads + Combinations + "Payoff $\neq$ Prediction" + ฝึก

บทที่ 5: 2-Step Slope Method — "วิธีวาด Payoff ที่เร็วที่สุด"

วิธี 2 ขั้นตอน (จาก MIT Professor)

Step 1: หา Starting Level = net premium จ่าย/รับ (กำหนด y ที่ปลายซ้ายสุด)

Step 2: เดินจากซ้ายไปขวา ทุก strike ที่เจอ → ปรับ slope ตามกฎ:

Option Leg	ปรับ Slope ที่ Strike	ตัวอย่าง
Long Call(K)	+1	slope เปลี่ยนจาก 0 → +1
Short Call(K)	-1	slope เปลี่ยนจาก 0 → -1
Long Put(K)	+1 (ลดจากซ้าย)	slope เปลี่ยนจาก -1 → 0
Short Put(K)	-1 (เพิ่มจากซ้าย)	slope เปลี่ยนจาก +1 → 0

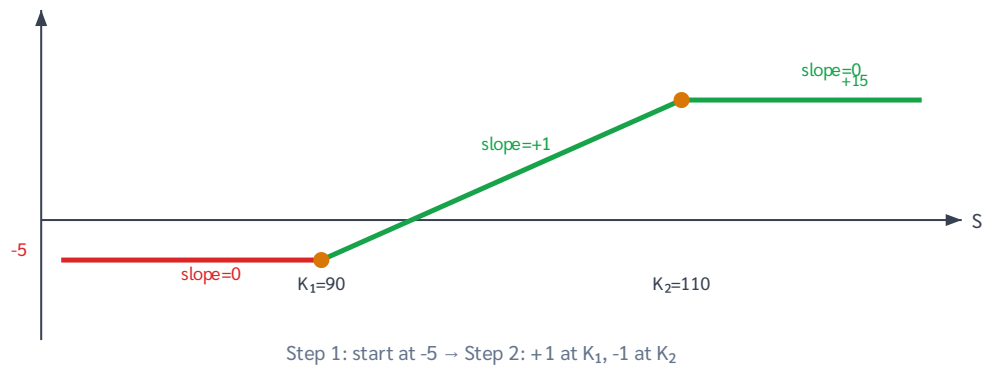
ตัวอย่าง: Bull Call Spread (Long Call $K_1=90$, Short Call $K_2=110$, Net Premium=5)

Step 1: Net premium จ่าย = -5 → starting level (ปลายซ้าย) = -5

Step 2: เดินจากซ้ายไปขวา:

- ก่อน $K_1=90$: slope = 0 → แบนที่ -5
- ที่ $K_1=90$: Long Call → slope +1 → slope เปลี่ยนเป็น $0+1 = +1$
- ที่ $K_2=110$: Short Call → slope -1 → slope เปลี่ยนเป็น $+1-1 = 0$
- หลัง K_2 : slope = 0 → แบนที่ $-5+(110-90) \times 1 = +15$

ผลลัพธ์: แบน(-5) → ชัน(+1) → แบน(+15) = **Bull Call Spread!**



Net profit (หลังหัก premium)

กฎทอง: Net Slope ที่ปลายขวา

ถ้า net slope = 0 → payoff **bounded** (จำกัด) → ดี!

ถ้า net slope $\neq 0$ → payoff **unbounded** (ไม่จำกัด) → ระวัง!

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Step 1:** Starting level = net premium (ปลายซ้าย)
2. **Step 2:** เดินขวา ปรับ slope ที่ทุก strike
3. Net slope = 0 → bounded | $\neq 0$ → unbounded (unlimited risk!)

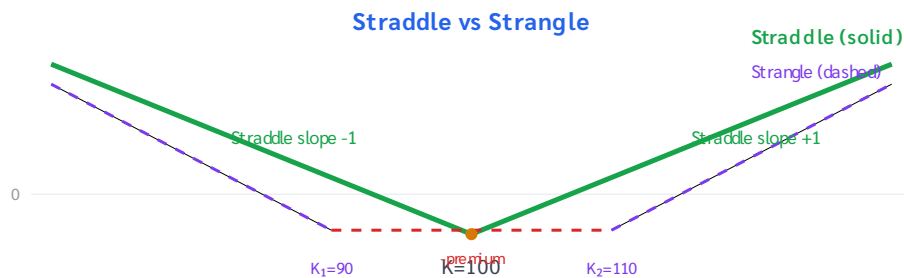
บทที่ 6: 2-Leg Strategies — Spreads + Straddle/Strangle

Directional Spreads

Strategy	Legs	Belief	Max Profit	Max Loss
Bull Call Spread	+Call K_1 , -Call K_2	ขึ้นพอประมาณ	$(K_2 - K_1) - \text{Net}$	Net Premium
Bear Put Spread	+Put K_2 , -Put K_1	ลงพอประมาณ	$(K_2 - K_1) - \text{Net}$	Net Premium

Volatility Strategies

Strategy	Legs	Belief	Max Profit	Max Loss
Long Straddle	+Call K , +Put K	ผันผวนมาก (ไม่รู้ทิศทาง)	ไม่จำกัด	Premium ทั้งคู่
Long Strangle	+Put K_1 , +Call K_2	ผันผวนมาก (ถูกกว่า)	ไม่จำกัด	Premium ทั้งคู่



⚠ Short Strangle — "ดูเหมือน easy money"

Short Strangle payoff chart ดูเหมือน "เก็บ premium สบายๆ ถ้าราคาไม่ขยับมาก"

แต่: gap down/up ผ่าน strike → ขาดทุนไม่จำกัด → XIV 2018: ผลลัพธ์ short vol เสียมูลค่า ~96% ภายในคืนเดียว แล้วถูกยกเลิก

กฎ: payoff chart ที่สวยที่สุด อาจเป็น trade ที่อันตรายที่สุด

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Spread = จำกั้ดทั้งกำไรรและขาดทุน → **safe แต่ upside จำกั้ด**
2. Straddle/Strangle = เดิมพัน vol → ซื้อ = จำย premium, ขาย = เก็บ premium
3. Short vol ดูเหมือน easy money → จนกว่าจะไม่ easy

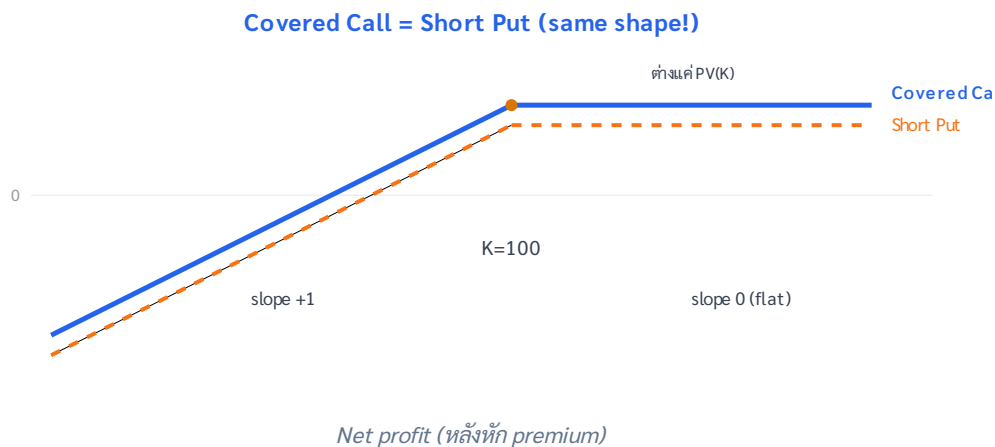
บทที่ 7: Combinations + "Covered Call = Short Put"

Covered Call = Long Stock + Short Call

$\text{Profit} = (S_t - S_0) + C - \max(S_t - K, 0)$
 $= \min(S_t, K) - S_0 + C$
 = "ได้ premium (C) แต่ cap upside ที่ K"

Short Put (naked)

$\text{Profit} = P - \max(K - S_t, 0)$
 = "เก็บ premium แต่รับ downside ทั้งหมด"



★ Insight สำคัญที่สุดของบทนี้

Covered Call payoff = Short Put payoff — SAME SHAPE! (ต่างกันแค่ค่าคงที่ $PV(K)$)

คนส่วนใหญ่คิดว่า Covered Call = "conservative" แต่ Short Put = "reckless"

ทั้งที่มี risk profile เหมือนกันทุกประการ!

ถ้าคุณไม่กล้าขาย Naked Put → คุณก็ไม่ควรเขียน Covered Call (แต่คนทำกันทุกวัน)

เสี่ยงจากสนาม — Market Maker (20 ปี)

"The same people who would never sell a naked put happily write covered calls every week. They have identical payoff profiles."

Pin Risk + Assignment Risk

ความเสี่ยงที่ "Short = พลิก Long" ไม่ได้บอก

Pin Risk: ราคาปิดที่ Strike พอดี → ไม่รู้จะถูก exercise หรือไม่ → uncertainty

Assignment Risk (American): Short option อาจถูก exercise ก่อนหมดอายุได้ทุกเมื่อ (โดยเฉพาะก่อน ex-div)

→ Payoff chart ไม่แสดง risks เหล่านี้! มันแสดงแค่ผลลัพธ์ ณ expiry

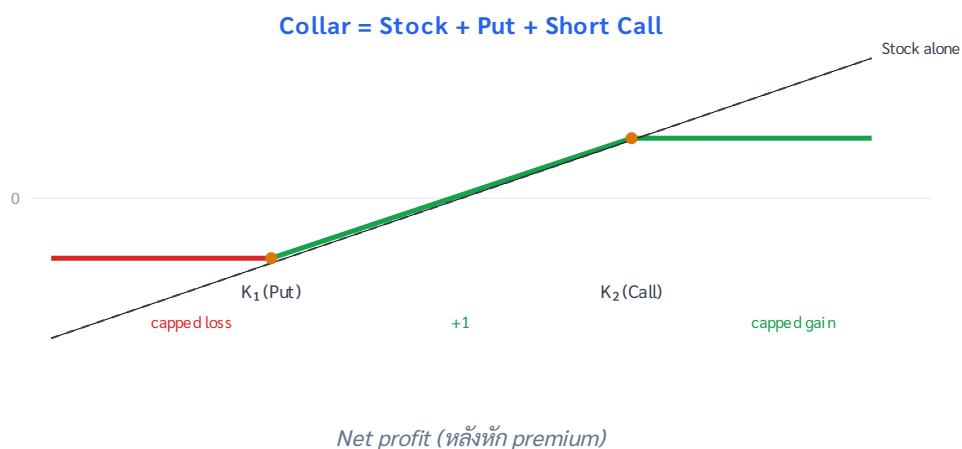
Collar + Risk Reversal

Collar = Long Stock + Long Put(K_1) + Short Call(K_2)

= "ป้องกัน downside ที่ K_1 + cap upside ที่ K_2 "

Risk Reversal = Long Call(K_2) + Short Put(K_1)

= "Synthetic forward ที่มี gap ระหว่าง K_1 กับ K_2 "



3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Covered Call = Short Put (same shape)** → "conservative" ≠ "safe"
2. **Pin Risk + Assignment Risk** ซ่อนอยู่ → payoff chart ไม่แสดง
3. Collar = "ซื้อประกัน + ขายสิทธิ upside" → zero-cost ถ้า premium match

บทที่ 8: "Payoff ≠ Prediction" — บทที่ช่วยชีวิต

ถึงตรงนี้คุณวาด payoff chart ได้คล่องแล้ว → ต้องหยุดก่อน และเข้าใจสิ่งนี้:

★ Payoff Chart ไม่ใช่ Prediction!

Payoff chart แสดง: "ถ้าราคาจบที่ X ผลลัพธ์เป็น Y"

Payoff chart **ไม่ได้**แสดง: "ราคาจะจบที่ X ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไร"

Bull Call Spread ดูเหมือน "กำไรถ้าขึ้น" → แต่ตลาดก็รู้ว่ามันอาจขึ้น!

ราคา option ที่คุณจ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสขึ้นเท่าไรแล้ว

คุณกำไรจริง ก็ต่อเมื่อขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด — ไม่ใช่แค่ "ขึ้น"

เสียงจากสนาม — MIT Professor (25 ปี)

"The payoff diagram is a map of terminal payoffs under each scenario, with no probability attached. That distinction saves careers."

แปล: Payoff chart คือแผนที่แสดง "ถ้า...แล้ว..." → ไม่มีความน่าจะเป็นแนบมา — เข้าใจตรงนี้ช่วยชีวิตได้

ลองคิดดู (บท 8)

คุณเห็น Iron Condor payoff — กว้าง ๆ สบาย ๆ "ราคาอยู่ในกรอบ = กำไร ฿2,000 ออกนอกกรอบ = เสีย ฿8,000"

คำถาม: นี่เป็น "good trade" หรือไม่? ขาดข้อมูลอะไร?

เฉลย: ขาดความน่าจะเป็น! ถ้า $P(\text{อยู่ในกรอบ})=70\%$ → $EV = 0.7 \times 2000 + 0.3 \times (-8000) = 1400 - 2400 = -฿1,000$ = ขาดทุน! Payoff chart สวย ≠ trade ดี

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Payoff chart = แผนที่ **ไม่ใช่** prediction — ไม่มี probability
2. ตลาดรู้เท่าคุณ → premium ที่จ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสเท่าไรแล้ว
3. Payoff chart สวย ≠ trade ดี → ต้องคำนวณ Expected Value ด้วย!

บทที่ 9: ฝึก L1 — อ่าน + สร้าง Payoff (ใช้แค่ Ch1-8)

ขอบเขต: ใช้ความรู้จาก Ch1-8 เท่านั้น

ยังไม่ต้องรู้ Butterfly, Condor, Calendar → จะเรียนใน Part III

อ่าน Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: เส้นแบนที่ -3 จนถึง $K=100$ แล้วชันขึ้น slope +1 → คืออะไร?

เฉลย: Long Call $K=100$, $P=3$

ข้อ 2: เส้นชันลงจากซ้าย slope -1 จนถึง $K=95$ แล้วแบนที่ +2 → คืออะไร?

เฉลย: Short Put $K=95$, $P=2$

ข้อ 3: แบน(-5) → ชัน(+1) ที่ $K_1=90$ → แบน(+15) ที่ $K_2=110$ → คืออะไร?

เฉลย: Bull Call Spread $K_1=90$, $K_2=110$, Net Premium=5

สร้าง Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: "ถ้าไรถาลง ขาดทุนจำกัดที่ ฿4" → สร้าง payoff?

เฉลย: Long Put, $P=4$

ข้อ 2: "ถ้าไรจำกัด ฿10 ถ้าขึ้น, ขาดทุนจำกัด ฿5 ถาลง" → สร้าง?

เฉลย: Bull Call Spread ที่ width=15, net premium=5

ข้อ 3: "ถ้าไรถาราคาเคลื่อนไหวมากไม่ว่าทิศไหน" → สร้าง?

เฉลย: Long Straddle หรือ Long Strangle

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. อ่าน: ดู slope changes → ระบุ legs → ระบุ strategy
2. สร้าง: Belief → piecewise → เลือก legs ที่ให้ slope ตรง
3. ฝึกจนเป็นอัตโนมัติ — Part VI จะมีอีก 90+ ข้อ

สรุป Part II (Part 2/7 ✓)

- ✓ **2-Step Slope Method** — วาด payoff ได้ทุก strategy
- ✓ **Spreads + Straddle/Strangle** — 2-leg strategies ครบ
- ✓ **Covered Call = Short Put (same shape)** — insight ที่เปลี่ยนมุมมอง
- ✓ **Pin Risk + Assignment Risk** — สิ่งที่ payoff chart ไม่แสดง
- ✓ **"Payoff $\neq$ Prediction"** — บทที่ช่วยชีวิต!
- ✓ ฝึก 10+ ข้อ (L1 scope)

→ Part III: Multi-Leg + Payoff Algebra → สร้าง payoff อะไรก็ได้

จบ Part II

Payoff Mastery

Part III: Payoff Engineering ระดับ 2 (บท 10-14)

Butterfly + Iron Condor + Calendar + Ratio + วิธีต่อเลโก้ชั้นสูง

บทที่ 10: Butterfly — "เต็นท์แหลม"

Long Call Butterfly: +1 Call K_1 , -2 Call K_2 , +1 Call K_3

Slope analysis ($K_1=90$, $K_2=100$, $K_3=110$):

ก่อน K_1 : slope = 0 (แบน)

ที่ K_1 : +1 → slope = +1 (ชันขึ้น)

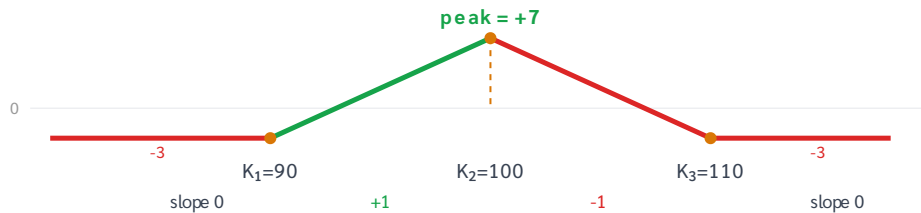
ที่ K_2 : -2 → slope = +1-2 = -1 (ชันลง)

ที่ K_3 : +1 → slope = -1+1 = 0 (แบน)

Net slope ปลายขวา = 0 → **bounded!** ปลอดภัย

รูปร่าง: แบน → ขึ้น → ลง → แบน = "เต็นท์" peak ที่ K_2

Butterfly Payoff = "เต็นท์"



Net profit (หลังหัก premium)

Butterfly Convexity Condition

$C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$ (สำหรับ equally-spaced strikes)

ถ้า < 0 → **Arbitrage!** ซื้อ butterfly ได้ "ฟรี" → เป็นไปไม่ได้ในตลาดปกติ

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Butterfly slope: +1, -2, +1 → net = 0 → bounded ทั้งสองด้าน
2. กำไรสูงสุดที่ K_2 พอดี → ต้องแม่นยำมาก
3. Butterfly ≥ 0 = convexity condition → ถ้าผิด = arb

บทที่ 11: Iron Condor — "ที่ราบสูงตรงกลาง"

Iron Condor = Bull Put Spread(K_1, K_2) + Bear Call Spread(K_3, K_4)
 = +Put K_1 , -Put K_2 , -Call K_3 , +Call K_4

Slope analysis ($K_1 < K_2 \leq K_3 < K_4$):

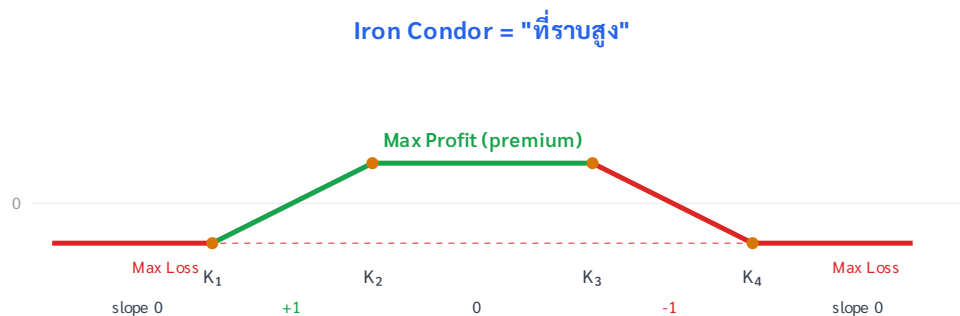
+1 at $K_1 \rightarrow -1$ at $K_2 \rightarrow$ (slope=0 ช่วงกลาง) $\rightarrow -1$ at $K_3 \rightarrow +1$ at K_4

Net slope = 0 $\rightarrow$ bounded ✓

รูปร่าง: แบน(ขาดทุน) $\rightarrow$ ขึ้น $\rightarrow$ แบน(กำไร) $\rightarrow$ ลง $\rightarrow$ แบน(ขาดทุน) = "ที่ราบสูงตรงกลาง"

Max profit = net premium received

Max loss = ($K_2 - K_1$) - net premium (= width of one spread - premium)



⚠ "Short Strangle ที่มีปีก" — ยังอันตราย!

Iron Condor = Short Strangle + Long Wings (protection)

Max loss จำกัด (= width - premium) แต่ เสียเต็ม max loss ทันทีเมื่อราคา gap ผ่าน wings

Payoff chart ดูสวย $\rightarrow$ แต่จำไว้ (Ch8): payoff $\neq$ prediction!

"Iron Condor กำไร 80% ของเวลา" = 20% ที่เหลือเสียหนักพอจะล้างกำไรทั้งหมด

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Iron Condor = "เดิมพันว่าราคาระนิ่ง" → กำไรจำกัด ขาดทุนจำกัด
2. ทุก strategy ที่ "กำไรบ่อย" = เสียหนักเมื่อเสีย → check Expected Value!
3. ดู payoff chart อย่างเดียวไม่พอ → ต้องรู้ probability distribution ด้วย

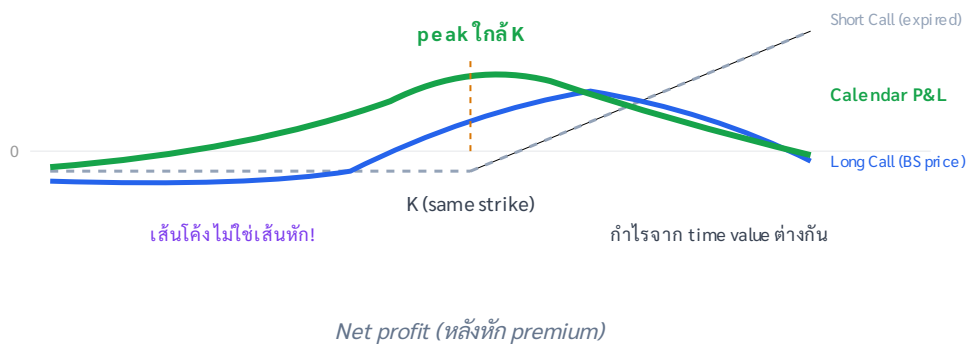
บทที่ 12: Calendar + Diagonal — "มิติของเวลา"

ทุกอย่างที่ผ่านมา = **same expiry** → บทนี้เพิ่มมิติ "เวลา"

Calendar Spread = Short near-term + Long far-term (same strike)
→ กำไรจาก time decay ที่ near-term หดค่าเร็วกว่า far-term

Diagonal Spread = Calendar + ต่าง strike
→ ผสมมิติเวลา + ทิศทาง

Calendar Spread — Payoff เป็นเส้นโค้ง!



สำคัญ: ใช้ BS theoretical price ไม่ใช่ at-expiry payoff

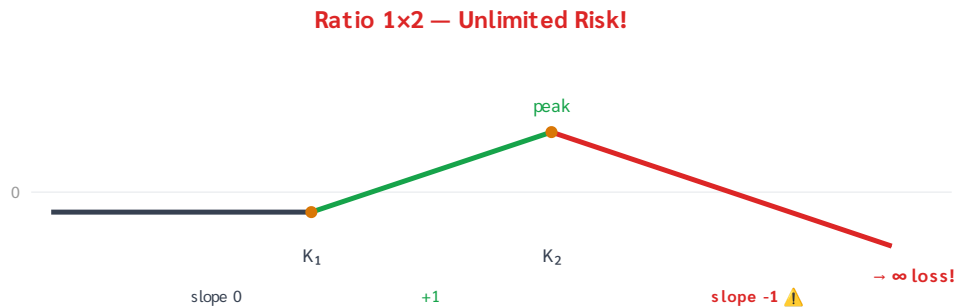
Calendar Spread payoff ณ near-term expiry ไม่ใช่เส้นตรงหักศอก → เป็นเส้นโค้ง
เพราะ far-term leg ยังมี time value อยู่ → ต้องใช้ Black-Scholes price
(ถ้ายังไม่รู้จัก BS → ดูเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7 + 15)

บทที่ 13: Ratio Spreads — "ปืนที่บรรจุกระสุน"

1x2 Ratio Call Spread = Long 1 Call K_1 + Short 2 Call K_2

Slope: +1 at K_1 , -2 at K_2 → net slope = $+1-2 = -1 \neq 0$

→ **UNBOUNDED loss** ด้านขวา!



Net profit (หลังหัก premium)

⚠ Net slope $\neq 0$ = Unlimited Risk!

Ratio Spread ดูเหมือน "ได้ premium ฟรี" เพราะ Short 2 ชดเชย Long 1

แต่ ถ้าราคาพุ่งขึ้นมาก → Short 2 ขาดทุนเร็วกว่า Long 1 ได้กำไร

→ ขาดทุนไม่จำกัด!

กฎ: เช็ค net slope ที่ปลายขวาเสมอ → ถ้า $\neq 0$ → unlimited risk!

Back Ratio = Short 1 Call K_1 + Long 2 Call K_2 → net slope = +1 → unlimited **profit**!

บทที่ 14: วิธีต่อเลโก้ขั้นสูง — Payoff Algebra

3 ขั้นตอน: Belief → Piecewise → Instruments

- Step 1: เขียน "สิ่งที่อยากได้" เป็น piecewise function
 Step 2: จับคู่กับ building blocks ที่รู้จัก (slope analysis ย้อนกลับ)
 Step 3: เลือก instruments ที่ถูกที่สุด

ตัวอย่าง: "กำไรถ้าราคาอยู่ระหว่าง 90-110 ไม่เสียเกิน ฿3"

Piecewise:

- $S < 90$: payoff = -3 (flat)
 $90 \leq S \leq 100$: payoff = $-3 + (S-90)$ → ที่ $S=90$: -3, ที่ $S=100$: **+7 (peak!)**
 $100 < S \leq 110$: payoff = $+7 - (S-100)$ → ที่ $S=110$: -3
 $S > 110$: payoff = -3 (flat)

Slope changes: +1 at 90, -2 at 100, +1 at 110 → = **Butterfly!**

Net premium = ฿3, Max profit = width - net = $10 - 3 = \text{฿}7$

กฎ: รูปเดียว สูตรเดียว

Payoff ที่มี n จุดหักศอก + net slope ปลาย = 0 → ต้องใช้ **พอดี n option legs** (minimal representation)

ถ้า net slope $\neq 0$ → ต้องเพิ่ม stock หรือ bond อีก 1 ตัว

ไม่ต้องกลัวว่า "พลาดคำตอบที่ดีกว่า" — คำตอบมีเดียว!

Transaction Costs — Reality Check

ยิ่งหลายขา ยิ่งแพง

ทุก leg = commission + bid-ask spread + slippage

4-leg Iron Condor: $\sim 4 \times (\text{commission} + \text{half-spread})$ = อาจกิน 30-50% ของ max profit

กฎ: คำนวณ costs ก่อนเสมอ → ถ้า costs > 30% ของ max profit → อาจไม่คุ้ม

ลองคิดดู (บท 14)

"อยากได้กำไร 500 ถ้า $S > 2500$, ไม่อยากเสียเงิน 200" → สร้าง payoff?

เฉลย: $Piecewise = \{-200 \text{ ถ้า } S \leq 2500, +500 \text{ ถ้า } S > 2500\} \rightarrow \text{jump } +700 \text{ at } 2500 \rightarrow = \text{Digital Call} \times 700$

หรือ $tight \text{ Call Spread}(2500, 2500+\epsilon) \times 700/\epsilon$

สรุป Part III (Part 3/7 ✓)

- ✓ **Butterfly**: $+1, -2, +1$ = เต็มที่ + convexity condition
- ✓ **Iron Condor**: ที่ราบสูง + "กำไรบ่อย $\neq$ trade ดี"
- ✓ **Calendar/Diagonal**: มิติเวลา + ต้องใช้ BS
- ✓ **Ratio**: net slope $\neq 0$ = unlimited risk!
- ✓ **Payoff Algebra**: Belief $\rightarrow$ Piecewise $\rightarrow$ Instruments + "รูปเดียว สูตรเดียว"
- ✓ **Transaction costs**: ยิ่งหลายขา ยิ่งแพง

→ Part IV: Cross-Market Payoff Mapping

จบ Part III

Payoff Mastery

Part III-A: Payoff Engineering อีสระ (บท 15-16)

General Slope Decomposition + Reverse Engineering + Put/Call Interchangeability

หมายเหตุ: ทุกกราฟ payoff ในบทรนี้แสดง *Net profit* (หลังหัก *premium*) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

Payoff Chart Reading Engine — "กฎอ่านกราฟ 5 ข้อ"

ก่อนจะสร้าง payoff ได้อิสระ ต้อง **อ่านกราฟเป็น** ก่อน — นี่คือ 5 กฎที่ต้องจำ:

พื้นฐาน: S_0 , S_t , K และ Payoff vs Profit

นิยามสำคัญ

S_0 = ราคา underlying **ตอนเริ่ม** (วันที่เปิด trade)

S_t = ราคา underlying **ตอน expiry** (วันหมดอายุ) — นี่คือแกน X ของ payoff chart

K = strike price (ราคาใช้สิทธิ) — จุดหักศอกบน chart

Payoff chart ใช้ S_t เทียบกับ K ไม่ใช่ $S_0 \rightarrow S_0$ อาจเท่ากับ K ตอนเริ่ม แต่ S_t ไปอยู่ตรงไหนก็ได้

Payoff $\neq$ Profit — ห้ามสับสน!

Payoff = ผลตอบแทนก่อนหัก premium

Profit = ผลตอบแทนหลังหัก premium

Long Call **payoff** = $\max(S_t - K, 0)$

Long Call **profit** = $\max(S_t - K, 0) - \text{premium}$

Premium ไม่เปลี่ยน shape/slope — แค่เลื่อนกราฟขึ้นหรือลง

ทุกกราฟในหนังสือนี้แสดง **profit** (หัก premium แล้ว) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

5 กฎอ่าน Payoff Chart

Rule 1: แกน X = S_t ณ expiry

กราฟแสดง "ถ้าราคาจบที่ $S_t \rightarrow$ กำไร/ขาดทุนเท่าไร" — ไม่ใช่ราคาวันนี้ ไม่ใช่ระหว่างทาง

Rule 2: จุดหักศอกทุกจุด = strike หรือ threshold

ทุกจุดที่เส้นหักเปลี่ยนทิศ = มี option leg ที่ strike นั้น $\rightarrow$ จำนวนจุดหัก = จำนวน legs ขั้นต่ำ

Rule 3: อ่านเป็นช่วงราคา ไม่ใช่แค่จุด K

อย่าดูแค่ "ที่ K_1 หักขึ้น, ที่ K_2 หักลง"

ให้แบ่งกราฟเป็นช่วง $\rightarrow$ ดู net slope ของแต่ละช่วง:

ก่อน $K_1 \rightarrow$ slope เท่าไร?

K_1 ถึง $K_2 \rightarrow$ slope เท่าไร?

K_2 ถึง $K_3 \rightarrow$ slope เท่าไร?

หลัง $K_3 \rightarrow$ slope เท่าไร?

Rule 4: Call active ทางขวา, Put active ทางซ้าย

Leg	ทำงานฝั่งไหน	Slope contribution
Long Call	ขวาของ K ($S_t > K$)	+1
Short Call	ขวาของ K ($S_t > K$)	-1
Long Put	ซ้ายของ K ($S_t < K$)	-1
Short Put	ซ้ายของ K ($S_t < K$)	+1

Option ไม่ได้มีผลแค่ตรง strike — มันมีผลทั้งฝั่ง (ซ้ายหรือขวา)

Rule 5: เส้นแบนเกิดได้ 2 แบบ

แบบ 1: ไม่มีขาไหนทำงานเลย (เช่น ช่วงกลางของ Iron Condor ระหว่าง K_2 - K_3)

แบบ 2: มีหลายขาทำงาน แต่ slope หักล้างกัน (เช่น ช่วงก่อน K_1 ของ Iron Condor: LP slope -1 + SP slope +1 = 0)

ถ้ากราฟแบน แต่คุณเดาว่ามี Long Put $\rightarrow$ ต้องมี Short Put มาหักล้าง

Tail Slope Check — จับ risk ได้ใน 2 วินาที

ดูปลายซ้ายและปลายขวาของกราฟ:

ปลายซ้ายแบน (slope 0) = downside bounded หรือมีขาหักล่างกัน → ขาดทุนจำกัด

ปลายขวาแบน (slope 0) = upside bounded หรือมีขาหักล่างกัน → กำไรจำกัด

ปลายขวา slope $\neq 0$ = unlimited exposure! (ถ้า +slope = unlimited profit, ถ้า -slope = unlimited loss)

ปลายซ้าย slope $\neq 0$ = tail exposure ฝั่งลง! (ถ้า +slope = กำไรเมื่อ crash, ถ้า -slope = ขาดทุนเมื่อ crash)

กฎ: ดูปลายทั้งสองก่อนเสมอ → ถ้า slope $\neq 0$ ที่ปลายไหน = มี unlimited risk/reward ที่นั่น

Worked Example: Iron Condor อ่านเป็นช่วง

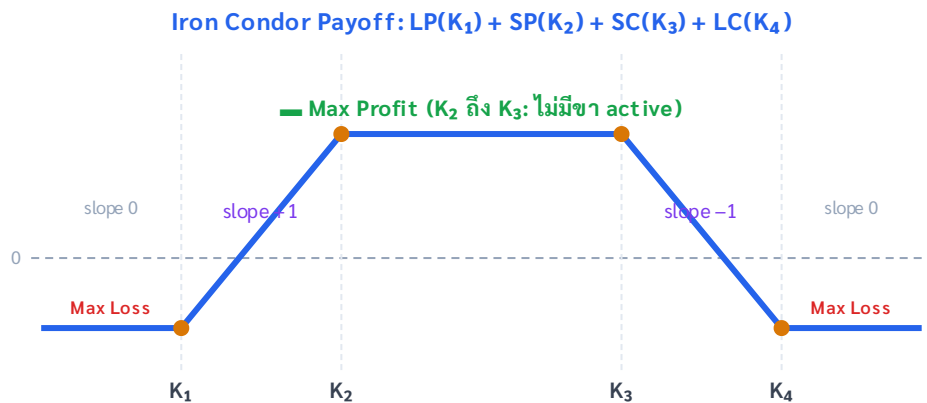
$$\text{Iron Condor} = \text{LP}(K_1) + \text{SP}(K_2) + \text{SC}(K_3) + \text{LC}(K_4)$$

ช่วงราคา	Active legs	Net slope	ความหมาย
$S_t < K_1$	$\text{LP}(K_1) + \text{SP}(K_2)$	$-1 + 1 = 0$	หักล่างกัน → แบน (max loss)
$K_1 < S_t < K_2$	$\text{SP}(K_2)$	$+1$	เส้นไต่ขึ้น
$K_2 < S_t < K_3$	ไม่มีขา active	0	กำไรแบน (max profit)
$K_3 < S_t < K_4$	$\text{SC}(K_3)$	-1	เส้นไหลลง
$S_t > K_4$	$\text{SC}(K_3) + \text{LC}(K_4)$	$-1 + 1 = 0$	หักล่างกัน → แบน (max loss)

สังเกต: ช่วง "แบน" 3 ช่วง เกิดคนละสาเหตุ!

- ก่อน K_1 : แบนเพราะ 2 ขาหักล่างกัน ($\text{LP} -1 + \text{SP} +1 = 0$)
- K_2 ถึง K_3 : แบนเพราะ ไม่มีขาไหนทำงาน
- หลัง K_4 : แบนเพราะ 2 ขาหักล่างกัน ($\text{SC} -1 + \text{LC} +1 = 0$)

ถ้าดูแค่ "จุดหัก" จะไม่เห็นความแตกต่างนี้ → ต้องดูเป็นช่วง!



Gross Payoff vs Net Deployable Payoff

กราฟสวย ≠ เทรตได้จริง

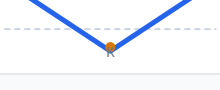
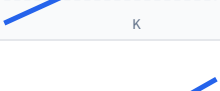
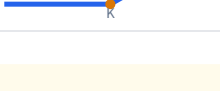
กราฟ payoff ที่เราวาด = **Gross Payoff** (theoretical)

สิ่งที่ได้จริง = **Net Deployable Payoff** = Gross หักด้วย:

- **Premium:** ต้นทุนเปิด trade (bid/ask ไม่ใช่ mid!)
- **Bid-ask spread:** ซื้อที่ ask, ขายที่ bid → ทุก leg มี cost
- **Fees/Commission:** ค่าธรรมเนียมต่อ contract
- **Slippage:** ราคาอาจขยับก่อน fill
- **Margin cost:** เงินที่ต้องวางค้ำ → opportunity cost
- **Execution risk:** legs อาจ fill ไม่พร้อมกัน

กฎ: ใช้ bid สำหรับขาที่ขาย, ask สำหรับขาที่ซื้อ → ถ้ายัง profit = edge จริง

Shape Recognition — ฝึกจำรูป

#	รูปร่าง	กราฟ	คำตอบ	ตัวอย่าง
1	flat → ขึ้น → flat		Bull Spread (Call หรือ Put)	$+C(K_1) - C(K_2)$ หรือ $-P(K_1) + P(K_2)$
2	flat → ลง → flat		Bear Spread (Call หรือ Put)	$-C(K_1) + C(K_2)$ หรือ $+P(K_1) - P(K_2)$
3	flat → ขึ้น → flat → ลง → flat		Condor / Iron Condor	"ที่ราบสูง" 5 segments
4	V-shape (ลงแล้วขึ้น)		Straddle / Strangle	$+C(K) + P(K)$ หรือ $+P(K_1) + C(K_2)$
5	ภูเขาแหลม (ขึ้นแล้วลง)		Butterfly	$+C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3)$
6	ชันขึ้นตลอด (slope +1)		Long Stock	$+S$ (หรือ Synthetic: $+C - P + \text{Bond}$)
7	ชันขึ้น → flat		Covered Call	$+S - C(K)$
8	flat → ชันขึ้น		Long Call (หรือ Short Put shape)	$+C(K)$

วิธีฝึก: เห็นรูป → บอกชื่อ ภายใน 3 วินาที

ถ้าทำได้ → คุณ "อ่านกราฟเป็น" แล้ว

ถ้ายังไม่ได้ → กลับไปดู Active Zone table + Interval slope → ฝึกจนเป็น reflex

บทที่ 15: General Slope Decomposition — "Slope อิสระ"

แนวคิด: ทำไม slope ± 1 ไม่พอ?

ที่ผ่านมาทุกตัวอย่างใช้ 1 contract ต่อ leg $\rightarrow$ slope เปลี่ยนแค่ ± 1 เสมอ
แต่ในความเป็นจริง: **slope = quantity $\times$ direction**

ซื้อ 3 Calls ที่ $K=100 \rightarrow$ slope change = **+3** (ไม่ใช่แค่ +1)

ขาย 2 Puts ที่ $K=90 \rightarrow$ slope change = **-2** ที่ $K=90$

กฎ: **$\Delta \text{slope} = (\text{จำนวน contracts}) \times (\text{ทิศทาง: Long}=+1, \text{Short}=-1)$**

5-Step Decomposition Algorithm

Algorithm: จาก payoff shape $\rightarrow$ position

Step 1: เดินจากซ้ายสุด $\rightarrow$ จด initial slope (s_0)

Step 2: ที่ทุกจุดหักศอก $K_i \rightarrow$ คำนวณ $\Delta s_i = \text{slope_after} - \text{slope_before}$

Step 3: $\Delta s_i > 0 \rightarrow$ Long $|\Delta s_i|$ Calls ที่ K_i

$\Delta s_i < 0 \rightarrow$ Short $|\Delta s_i|$ Calls ที่ K_i

Step 4: $s_0 > 0 \rightarrow$ Long s_0 หุ้น $|s_0| < 0 \rightarrow$ Short $|s_0|$ หุ้น $s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

Step 5: Y-intercept (ค่า payoff ที่ซ้ายสุด) $\rightarrow$ กำหนดตำแหน่ง bond/cash

วิธีอ่านที่ถูกต้อง: ดูเป็น "ช่วง" ไม่ใช่แค่ "จุดหัก"

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

Wrong: "ที่ K_1 เส้นหักขึ้น, ที่ K_2 เส้นหักลง" $\rightarrow$ จบ

Right: "ช่วงก่อน K_1 slope เท่าไร? ช่วง K_1 - K_2 slope เท่าไร? ช่วงหลัง K_2 slope เท่าไร?"

เพราะ option ไม่ได้มีผลแค่ตรง strike — มันมีผลทั้ง "ฝั่งซ้าย" หรือ "ฝั่งขวา" ของ strike

กฎ Active Zone

Call ทำงานทาง "ขวา" ของ K:Long Call = +slope ทางขวา ($S > K$)Short Call = -slope ทางขวา ($S > K$)ทางซ้ายของ K $\rightarrow$ Call ไม่มีผล (slope = 0)**Put ทำงานทาง "ซ้าย" ของ K:**Long Put = -slope ทางซ้าย ($S < K$)Short Put = +slope ทางซ้าย ($S < K$)ทางขวาของ K $\rightarrow$ Put ไม่มีผล (slope = 0)**ระวังสับสน: Slope Contribution $\neq$ Slope Change (Δs)****Slope contribution** = slope ที่ leg นั้น "เพิ่ม" ในช่วงที่มัน active:

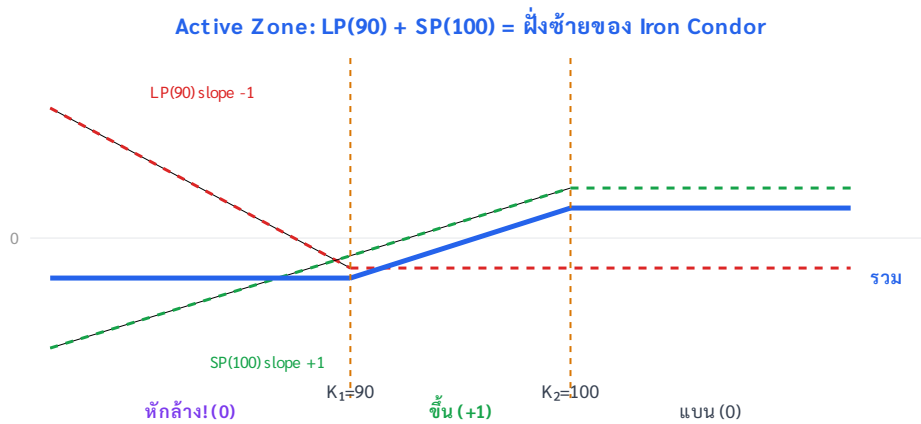
Long Put: slope -1 ทางซ้าย (ยิ่ง S ลง ยิ่งกำไร)

Slope change (Δs) = slope หลัง K minus slope ก่อน K:Long Put: $\Delta s = 0 - (-1) = +1$ (slope "เพิ่มขึ้น" ที่ K เพราะ Put หยุดทำงาน)**ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน ดูจากคนละมุม:**

- Contribution บอกว่า "leg นี้ทำอะไรในช่วงที่มัน active"
- Δs บอกว่า "เส้นหักศอกตรง K อย่างไร"

ใช้อันไหนก็ได้ แต่ **อย่าผสมกัน** ในการวิเคราะห์เดียวกัน**ตัวอย่าง: ฝั่งซ้ายของ Iron Condor ทำไมถึง "แบน"?**Long Put(90) + Short Put(100) $\rightarrow$ ดูว่าแต่ละขา **active** ตรงไหน:

ช่วงราคา	Long Put 90	Short Put 100	รวม slope
$S < 90$	-1 (active)	+1 (active)	0 (หักล้าง!)
$90 < S < 100$	0 (หมดผล)	+1 (active)	+1 (ขึ้น)
$S > 100$	0	0	0 (ไม่มีผล)



ทำไมก่อน K_1 ถึงแบน? — คำตอบที่แท้จริง

ก่อน K_1 ทั้งสอง Put ทำงานพร้อมกัน:

$$\text{Long Put}(90) = \text{slope } -1 + \text{Short Put}(100) = \text{slope } +1 \rightarrow \text{รวม} = 0$$

เส้นแบนไม่ได้แปลว่า "ไม่มีอะไรทำงาน" — แต่มี 2 ขาทำงานหักล้างกัน!

กฎ: เส้นแบนเกิดได้ 2 แบบ

- 1) ไม่มีขาไหนทำงานเลย (เช่น ช่วงหลัง K_2)
- 2) มีหลายขาทำงาน แต่ slope หักล้างกัน (เช่น ช่วงก่อน K_1)

วิธีอ่าน Payoff ที่ถูกต้อง

อย่าเริ่มจาก "ที่ K หักขึ้น/ลง" → ให้เริ่มจาก:

1. ช่วงก่อน K_1 slope เท่าไร?
2. ช่วง K_1-K_2 slope เท่าไร?
3. ช่วง K_2-K_3 slope เท่าไร?
4. ...

แล้วค่อยถาม: "อะไรทำให้ slope เปลี่ยนจากช่วงนี้ไปช่วงถัดไป?"

ถ้ากราฟแบน แต่คุณเดาว่ามี Long Put → ต้องมี Short Put มาหักล้าง

PCP เป็นเครื่องมือแปลง Payoff Chart

Put-Call Parity ไม่ใช่แค่สูตรท่องจำ — มันเป็น **เครื่องมือ transform** ที่แปลง payoff chart จาก construction หนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง

$$\text{PCP: } C + PV(K) = P + S$$

จัดใหม่ได้ 4 แบบ:

- ① $C = P + S - PV(K) \rightarrow$ เห็น Call = เห็น Put+Stock (ลบ bond)
- ② $P = C - S + PV(K) \rightarrow$ เห็น Put = เห็น Call-Stock (บวก bond)
- ③ $S = C - P + PV(K) \rightarrow$ เห็น Stock = เห็น Call-Put (บวก bond)
- ④ $PV(K) = P - C + S \rightarrow$ เห็น Bond = เห็น Put-Call+Stock

ตัวอย่าง: แปลง Iron Condor ให้เห็นด้วย Calls ล้วน

$$\text{Iron Condor} = +\text{Put}(K_1), -\text{Put}(K_2), -\text{Call}(K_3), +\text{Call}(K_4)$$

ใช้ PCP แปลง Puts $\rightarrow$ Calls:

$$+\text{Put}(K_1) = +\text{Call}(K_1) - S + PV(K_1)$$

$$-\text{Put}(K_2) = -\text{Call}(K_2) + S - PV(K_2)$$

$$\text{แทน: } +\text{Call}(K_1) - \text{Call}(K_2) - \text{Call}(K_3) + \text{Call}(K_4) + [PV(K_1) - PV(K_2)]$$

$$= \text{Bull Call Spread}(K_1, K_2) + \text{Bear Call Spread}(K_3, K_4) + \text{bond adjustment}$$

Payoff shape เดียวกัน! ต่างแค่ค่าคงที่จาก PV(K) $\leftrightarrow$ ยืนยันหลักการ "Same Shape, Different Cost"

ประโยชน์จริงของ PCP + Payoff Chart

1. เลือก construction ที่ถูกที่สุด: แปลงไปมา $\rightarrow$ เปรียบเทียบ debit/credit
2. เห็นว่า strategy "ซับซ้อน" = strategy "ง่าย" ที่แปลงแล้ว:
 $\text{Covered Call} = \text{Short Put} + \text{Bond (ผ่าน PCP)}$
 $\text{Collar} = \text{Risk Reversal} + \text{Stock (ผ่าน PCP)}$
3. Reverse Engineering ได้ 2 ทาง: ถอดเป็น Calls ล้วน หรือ Puts ล้วน แล้วเลือกที่เข้าใจง่ายกว่า
4. ตรวจ arbitrage: ถ้า 2 constructions ให้ shape เดียวกันแต่ราคาต่างกัน $\rightarrow$ อาจมี edge

ตัวอย่างที่ 1: ทบทวน — Bull Call Spread

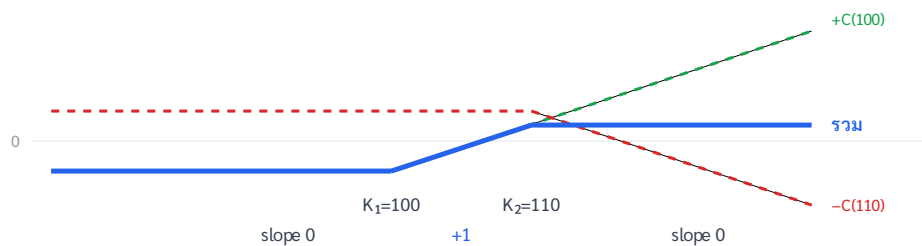
Target: slope 0 $\rightarrow$ +1 at 100 $\rightarrow$ 0 at 110 (flat ทั้งสองข้าง)

$S_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

ΔS at 100: +1 $\rightarrow$ Long 1 Call(100)

ΔS at 110: $-1 \rightarrow$ Short 1 Call(110)

= **Bull Call Spread 100/110**



ตัวอย่างที่ 2: Slope อิสระ — "3x Leveraged Cap"

โจทย์: "อยากได้ 3 เท่าของ upside ถ้าราคาขึ้นจาก 100 ถึง 110 แต่ cap หลัง 110"

Target: slope 0 $\rightarrow$ +3 at 100 $\rightarrow$ 0 at 110

$S_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

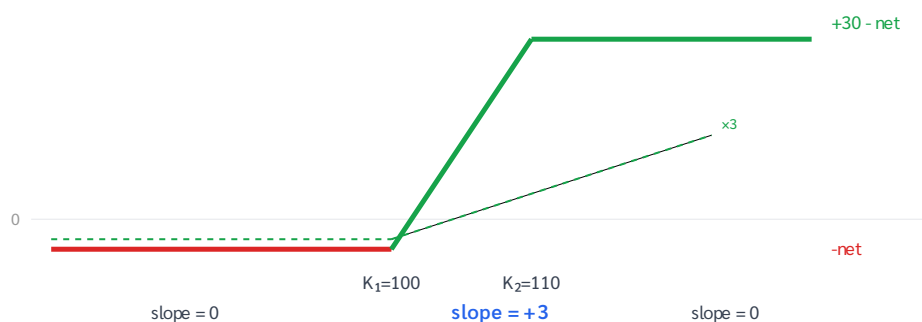
ΔS at 100: +3 $\rightarrow$ **Long 3 Calls(100)**

ΔS at 110: -3 $\rightarrow$ **Short 3 Calls(110)**

= **3x Bull Call Spread 100/110**

Max profit = $3 \times (110 - 100) - \text{net premium} = 30 - \text{net}$

Max loss = net premium



ตัวอย่างที่ 3: Asymmetric — slope ไม่สมมาตร

โจทย์: slope 0 $\rightarrow$ +2 at 95 $\rightarrow$ -3 at 105 $\rightarrow$ +1 at 115 $\rightarrow$ 0

$S_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

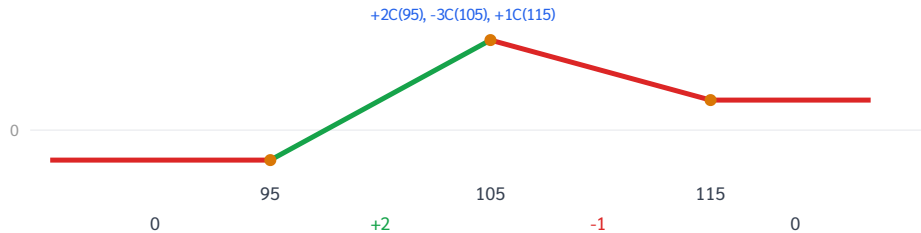
ΔS at 95: +2 $\rightarrow$ Long 2 Calls(95)

Δs at 105: $-3 \rightarrow$ Short 3 Calls(105)

Δs at 115: $+1 \rightarrow$ Long 1 Call(115)

Net slope = $+2-3+1 = 0 \rightarrow$ **bounded** ✓

= "Asymmetric Butterfly" – peak เอียงซ้าย



ตัวอย่างที่ 4: Initial slope $\neq 0$ — ต้องมีหุ้น

Target: slope $+2 \rightarrow +1$ at 100 $\rightarrow 0$ at 110

$s_0 = +2 \rightarrow$ **Long 2 Stock**

Δs at 100: $+1-2 = -1 \rightarrow$ Short 1 Call(100)

Δs at 110: $0-1 = -1 \rightarrow$ Short 1 Call(110)

= Long 2 Stock + Short 1 Call(100) + Short 1 Call(110)

= "Enhanced Covered Call" แบบ 2 strikes

กฎสรุป

1. Slope = Quantity $\times$ Direction $\rightarrow$ ไม่จำกัดแค่ ± 1
2. $\sum |\Delta s_i|$ = จำนวน option legs ขั้นต่ำ, $+ |s_0|$ ถ้าต้องมีหุ้น
3. Net slope ปลายขวา = 0 $\rightarrow$ **bounded**; $\neq 0 \rightarrow$ unbounded risk/profit
4. Y-intercept $\rightarrow$ กำหนดว่า net debit หรือ net credit

Put vs Call: เลือกใช้อย่างไร?

Algorithm ข้างบนใช้ **Call** เท่านั้น — แต่ในทางปฏิบัติ Put ให้ slope change เดียวกัน

กฎ: slope change ที่ K

Long Call(K) $\rightarrow \Delta s = +1$ (slope เพิ่มขึ้น)

Long Put(K) $\rightarrow \Delta s = +1$ (slope เพิ่มขึ้นเหมือนกัน!)

Short Call(K) $\rightarrow \Delta s = -1$

Short Put(K) $\rightarrow \Delta s = -1$ (เหมือนกัน!)

ถ้า slope change เหมือนกัน ทำไมต้องเลือก?

เพราะ ผลก่อนถึง strike ต่างกัน:

- Long Call(100): slope 0 ก่อน K, slope +1 หลัง K
- Long Put(100): slope -1 ก่อน K, slope 0 หลัง K

ทั้งคู่เปลี่ยน slope +1 ที่ K แต่ Put มี slope -1 ทางซ้ายด้วย $\rightarrow$ ส่งผลต่อ initial slope

หลักปฏิบัติ:

- ใช้ **OTM options** (ถูกกว่า, liquidity ดีกว่า): ถ้า $K > S_{\text{current}} \rightarrow$ ใช้ Call; ถ้า $K < S_{\text{current}} \rightarrow$ ใช้ Put
- ใช้ **PCP** เปลี่ยนได้เสมอ: Long Call + Short Put + Bond = Long Stock $\rightarrow$ สลับได้อิสระ

ตัวอย่าง: สร้าง payoff เดียวกัน 2 วิธี

Bull Spread 90/110 ด้วย Calls:

Long Call(90) + Short Call(110) $\rightarrow$ net debit

Bull Spread 90/110 ด้วย Puts:

Long Put(90) + Short Put(110) $\rightarrow$ net credit

Payoff shape เดียวกันทุกประการ! ต่างแค่ debit vs credit

(ผ่าน PCP: ต่างกันค่าคงที่ $PV(K_2 - K_1)$ เท่านั้น)

รูปร่างเดียวกัน $\neq$ ต้นทุนเดียวกัน

นี่คือหลักการที่หลายคนมองข้าม: **payoff shape เหมือนกันทุกประการ แต่ต้นทุนต่างกัน**

หลักการ: "Same Shape, Different Cost"

ทุก payoff shape สร้างได้ **หลายวิธี** → แต่ละวิธีมีต้นทุนต่างกัน:

- **Debit vs Credit:** Bull Call Spread (จ่ายก่อน) vs Bull Put Spread (ได้ก่อน)
- **Financing cost:** Synthetic Stock ต้องจ่ายดอกเบี้ยบน $PV(K)$
- **Bid-ask spread:** OTM options มี spread แคบกว่า ITM → ถูกกว่า execute
- **Margin:** บาง construction ใช้ margin มากกว่า → ต้นทุนซ่อน

Payoff Shape	วิธี A	วิธี B	ต่างกันตรงไหน
Bull Spread	Bull Call Spread (debit)	Bull Put Spread (credit)	Debit vs Credit, ต่างกัน $PV(K_2 - K_1)$
Covered Call shape	Long Stock + Short Call	Short Put (naked)	Margin requirement ต่างมาก!
Long Stock shape	ซื้อหุ้นจริง	Long Call + Short Put + Bond	Synthetic ต้องจ่าย financing
Butterfly	3 Calls (+1, -2, +1)	3 Puts (+1, -2, +1)	Net debit ต่างกัน ขึ้นกับ IV skew
Iron Condor	Puts + Calls (4 legs)	2x Vertical Spreads	วิธีเดียวกัน แต่ fill order ต่างกัน → slippage ต่างกัน

ตัวอย่างเชิงตัวเลข:

Bull Spread 90/110:

วิธี A (Calls): Long Call(90) ฿12 + Short Call(110) ฿4 → **net debit ฿8**

วิธี B (Puts): Short Put(110) ฿9 + Long Put(90) ฿3 → **net credit ฿6**

Shape เหมือนกัน 100% แต่ วิธี A จ่ายก่อน ฿8, วิธี B ได้เงินก่อน ฿6

(ต่างกันเท่ากับ $PV(K_2 - K_1) = PV(20)$ → สอดคล้องกับ PCP)

ทำไมราคาต่างกัน ถ้า shape เหมือนกัน?

เพราะ "shape เดียวกัน" หมายถึง ณ วัน expiry เท่านั้น — ก่อนถึงวันนั้น:

- **Interest rate:** debit strategy ต้อง "จ่ายก่อน" → มี opportunity cost
- **Dividend:** ถือหุ้นจริงได้ปันผล, synthetic ไม่ได้
- **IV Skew:** Put OTM กับ Call OTM มี implied vol ต่างกัน → premium ต่างกัน
- **Early exercise:** American options อาจถูก exercise ก่อน → risk ต่างกัน
- **Margin:** Short Put ต้องวาง margin, Covered Call ใช้หุ้นค้ำ → ต้นทุนเงินทุนต่างกัน

กฎ: คำนวณต้นทุนทุกวิธีก่อนเลือก → เลือกวิธีที่ถูกที่สุด (all-in cost ต่ำสุด)

Checklist: เลือกวิธีสร้าง payoff ที่ดีที่สุด

1. **Net debit/credit:** จ่ายน้อยที่สุด หรือได้มากที่สุด
2. **Bid-ask costs:** OTM options มักถูกกว่า → ใช้ OTM ถ้าได้
3. **Margin requirement:** ต้นทุนเงินทุนที่ต้องวางไว้
4. **Liquidity:** volume สูง → fill ง่าย → slippage น้อย
5. **Early exercise risk:** American short options มี assignment risk → อาจต้องเลี้ยง
6. **Dividend:** ถ้ามีปันผลระหว่างทาง → ถือหุ้นจริงอาจดีกว่า synthetic

การผสม Put + Call อิสระ — Quantity เท่าไรก็ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ Call หรือแค่ Put — ผสมกันได้อย่างอิสระ ทั้ง type, strike, และ quantity

หลักการ: slope ก่อนและหลัง strike ของ Put vs Call

Long Call(K): slope 0 ก่อน K → slope +1 หลัง K (เพิ่มทางขวา)

Long Put(K): slope -1 ก่อน K → slope 0 หลัง K (เพิ่มทางซ้าย)

Short Call(K): slope 0 ก่อน K → slope -1 หลัง K

Short Put(K): slope +1 ก่อน K → slope 0 หลัง K

สำคัญ: Put ส่งผลต่อ slope ก่อน strike (ทางซ้าย) ด้วย — ต่างจาก Call ที่ส่งผลแค่หลัง strike

ตัวอย่าง: $LC(100) + 4 \times SP(100) + SC(100)$ — ผสมทุกแบบ

แยกวิเคราะห์ slope ทีละตัว:

Long Call(100): ก่อน 100 slope=0 | หลัง 100 slope=+1

4× Short Put(100): ก่อน 100 slope=4×(+1)=+4 | หลัง 100 slope=0

Short Call(100): ก่อน 100 slope=0 | หลัง 100 slope=-1

รวม:

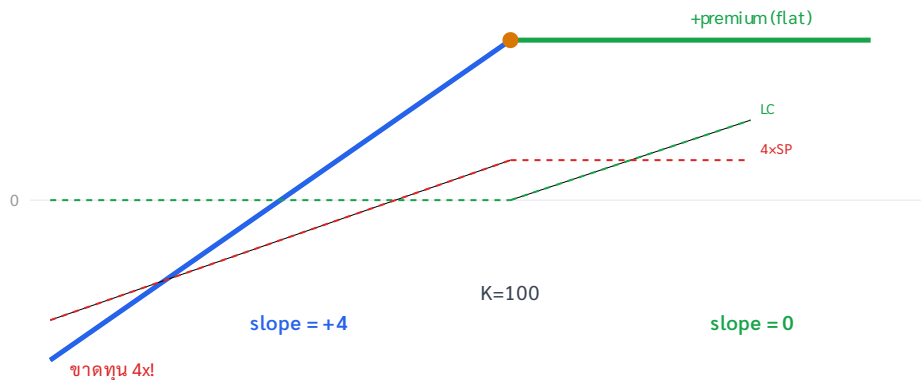
ก่อน 100: $0 + 4 + 0 = +4$

หลัง 100: $+1 + 0 + (-1) = 0$

Payoff shape: slope +4 ทางซ้าย → แบน (slope 0) หลัง $K=100$
= ราคายิ่งต่ำ ยิ่งขาดทุนเร็ว (4 เท่า!) แต่ถ้าราคาอยู่เหนือ $K \rightarrow$ เก็บ premium

net slope ปลายขวา = 0 → **bounded** ทางขวา

แต่ทางซ้าย slope = +4 → ถ้าราคาลงแรง ขาดทุนหนักมาก (4x leverage!)



ระวัง: 4× Short Put = ขาดทุน 4 เท่า!

ถ้าราคาลง B10 → ขาดทุน B40 (ไม่ใช่ B10)

Quantity วิกฤต risk — ไม่ใช่แค่ profit

ก่อนเพิ่ม quantity ต้องถามเสมอ: "ถ้าราคาลง 20% ผมรับได้ไหม?"

ตัวอย่าง: LC(110) + 2×SP(90) + SC(120) — ต่าง strikes

วิเคราะห์ slope ที่ละ region:

Region 1 ($S < 90$): $2 \times SP(90)$ slope = +2 → **slope = +2**

Region 2 ($90 \leq S < 110$): SP หมดผล → **slope = 0**

Region 3 ($110 \leq S < 120$): LC(110) เริ่ม → **slope = +1**

Region 4 ($S \geq 120$): SC(120) เริ่ม → slope = +1-1 = **0**

Slope profile: $+2 \rightarrow 0 \rightarrow +1 \rightarrow 0$

Kinks: 90 ($\Delta s = -2$), 110 ($\Delta s = +1$), 120 ($\Delta s = -1$)

Net slope = 0 $\rightarrow$ **bounded** ✓

Shape: ชันลงทางซ้าย(ขาดทุน 2x ถ้าราคาต่ำกว่า 90) $\rightarrow$ แบน $\rightarrow$ ชันเล็กน้อย $\rightarrow$ แบน
= "เก็บ premium ถ้าราคาอยู่ในช่วง 90-120 + bonus upside 110-120"

กฎทอง: ผสมได้อิสระ แต่ต้องเข้าใจ slope ทุก region

1. แยกวิเคราะห์ slope ก่อน/หลัง strike ของทุกตัว
2. รวม slope ทุก region $\rightarrow$ ได้ payoff shape
3. ตรวจ net slope ปลายทั้งสองข้าง $\rightarrow$ bounded หรือ unbounded?
4. Quantity ทวีคูณทั้ง profit และ risk $\rightarrow$ ระวัง!

3 สิ่งที่ต้องจำ (บท 15)

1. **Slope = Quantity $\times$ Direction** $\rightarrow$ สร้าง slope อะไรก็ได้ไม่จำกัด ± 1
2. ผสม Put+Call อิสระ $\rightarrow$ วิเคราะห์ slope ทุก region $\rightarrow$ ผลลัพธ์อ่านได้จาก slope profile
3. Quantity ทวีคูณ risk ด้วย $\rightarrow 4 \times SP =$ ขาดทุน 4 เท่า $\rightarrow$ ตรวจ downside ก่อนเสมอ

บทที่ 16: Reverse Engineering — "เห็น Chart สร้าง Position"

แนวคิด: ทักษะสำคัญที่สุด

ถ้าคุณเห็น payoff chart แล้ว ถอดเป็น position ได้ทันที → คุณเข้าใจ payoff จริง
ไม่ต้องจำชื่อ strategy — แค่อ่าน slope แล้วแปลง

5-Step Reverse Engineering Method

วิธีถอด: จาก chart → position

Step 1: หาจุดหักศอก (kink points) ทั้งหมด

Step 2: วัด slope ในแต่ละ region (นับช่องบนกราฟ)

Step 3: คำนวณ $\Delta s = \text{slope_after} - \text{slope_before}$ ที่ทุก kink

Step 4: ใช้ Decomposition Algorithm (บท 15)

Step 5: ตรวจสอบ — สร้างกลับแล้วได้ shape เดิมไหม?

RE ตัวอย่าง 1: Butterfly (ทบทวน)

Chart: flat(-3) → +1 at 90 → -2 at 100 → +1 at 110 → flat(-3)

Step 1: kinks at 90, 100, 110

Step 2: slopes = 0, +1, -1, 0

Step 3: $\Delta s = +1, -2, +1$

Step 4: Long 1 Call(90), Short 2 Calls(100), Long 1 Call(110)

Step 5: ✓ net slope = 0, peak at 100 = $-3+10 = +7$ → ถ้า net premium = 3
→ peak = +7 ✓

= Long Call Butterfly 90/100/110



RE ตัวอย่าง 2: Asymmetric Ratio — ตัวอย่างที่มีข้อผิดพลาดโดยตั้งใจ!

ตัวอย่างนี้ตั้งใจให้มีจุดที่ไม่ consistent → เพื่อฝึก Step 5 (verify)

Chart: flat(-5) → +2 at 95 → -3 at 105 → +1 at 115 → flat(slope 0)

Step 1: kinks at 95, 105, 115

Step 2: slopes = 0, +2, -1, 0

Step 3: $\Delta s = +2, -3, +1$

Step 4: Long 2 Calls(95), Short 3 Calls(105), Long 1 Call(115)

Step 5: net slope = $+2-3+1 = 0$ ✓ bounded

Payoff at 105: $-5 + 2 \times (105-95) = -5+20 = +15$ (peak)

Payoff at 115: $+15 - 1 \times (115-105) = +15-10 = +5$

After 115: flat at +5... **wait!** flat at right = -5 (ตามโจทย์)

ตรวจใหม่: payoff at 115 should be flat at (-5):

At 95: -5, slope +2 → at 105: $-5+2(10) = +15$

At 105: slope -1 → at 115: $+15+(-1)(10) = +5$

After 115: slope 0 → flat at +5

แต่โจทย์บอก flat(-5)! → ผิดที่โจทย์ ค่า y-intercept ต้องปรับ

ถ้าจะให้ flat ขวา = -5 → ต้อง shift ลง 10 → y-intercept = -15

หรือ: ค่าที่ถูกต้อง flat ขวา = **+5** (ไม่ใช่ -5)

บทเรียน: ตรวจสอบ (Step 5)!

Reverse Engineering ต้อง verify ทุกครั้ง — สร้างกลับแล้วค่าต้องตรง

ถ้าไม่ตรง → กลับไป Step 1 ดูใหม่

RE ตัวอย่าง 3: Covered Call จากกราฟ

Chart: slope +1 ตลอดทางซ้าย $\rightarrow$ 0 at 100 (flat หลัง 100)

Step 1: kink ที่ 100 เท่านั้น

Step 2: slopes = +1 (ก่อน 100), 0 (หลัง 100)

Step 3: Δs at 100 = $0 - 1 = -1$

Step 4: Short 1 Call(100), $s_0 = +1 \rightarrow$ Long 1 Stock

= Long Stock + Short Call(100) = Covered Call!



RE ตัวอย่าง 4: ดูเหมือน Risk Reversal? — ถอดให้ดี!

Chart: flat(-3) $\rightarrow$ +1 at 90 $\rightarrow$ +1 at 110 $\rightarrow$ slope +2 ต่อไป

Step 1: kinks at 90, 110

Step 2: slopes = 0, +1, +2

Step 3: Δs at 90 = +1, Δs at 110 = +1

Step 4: $s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

แต่ Δs ที่ 90 = +1 $\rightarrow$ Long Call(90)? Long Put(90)?

ใช้ Call ทั้งคู่: Long 1 Call(90) + Long 1 Call(110) $\rightarrow$ net slope = +2 $\neq$ 0 $\rightarrow$ unbounded ✓

หรือใช้ Put+Call: Short 1 Put(90) + Long 1 Call(110)

Short Put(90) ให้ $\Delta s = -1$ ที่ 90... ไม่ตรง

ตอบถูก: Long Call(90) + Long Call(110) = 2 Long Calls ที่ strikes ต่างกัน (Risk Reversal จริงๆ = Short Put + Long Call $\rightarrow$ ต้องมี initial slope -1 จาก Short Put ก่อน 90)

Wrong Way / Right Way

Wrong: "จำชื่อ strategy ก่อน แล้วค่อยดูว่า payoff เป็นอย่างไร"

Right: "ดู payoff shape ก่อน → ถอดเป็น slopes → แปลงเป็น legs → ชื่อมาทีหลัง"

ชื่อ strategy เป็นแค่ "ชื่อเล่น" ของ slope pattern — สิ่งที่สำคัญคือ **slope decomposition**

Mini-Drill: ลองถอดเอง (5 ข้อ)

#	Payoff Shape	คำตอบ
1	slope 0 → +1 at 100 → 0 at 110	Bull Call Spread 100/110
2	slope 0 → +1 at 100 → -1 at 100 (same K) → slope 0... ทำไม่ได้ → ต้องเป็น +1 at 95, -1 at 105	Bull Call Spread 95/105
3	slope +1 → 0 at 100 → -1 at 110 → 0 at 120	$s_0=+1$ → Long Stock, $\Delta s@100=-1$ → Short Call(100), $\Delta s@110=-1$ → Short Call(110), $\Delta s@120=+1$ → Long Call(120)
4	flat(-10) → +3 at 100 → -3 at 120 → flat(+50)	3× Bull Call Spread 100/120, net debit 10, max profit $3(20)-10=50$ ✓
5	slope -1 → +2 at 100 → slope +1	$s_0=-1$ → Short 1 Stock + Long 2 Calls(100), net slope=+1 unbounded

3 สิ่งที่ต้องจำ (บท 16)

- 1. 5-Step Reverse Method:** kinks → slopes → Δs → decompose → verify
- 2. Step 5 (verify) สำคัญที่สุด** — สร้างกลับแล้วค่าต้องตรงทุกจุด
- 3. ชื่อ strategy = ชื่อเล่นของ slope pattern** → ไม่ต้องจำชื่อ ถอดจาก slope ได้เสมอ

สรุป Part III-A

- ✓ **General Slope Decomposition:** Slope = Quantity $\times$ Direction $\rightarrow$ สร้างอะไรก็ได้
- ✓ **5-Step Algorithm:** $s_0 \rightarrow \Delta s \rightarrow$ Options $\rightarrow$ Stock $\rightarrow$ Cash
- ✓ **Put/Call Interchangeability:** Δs เท่ากัน เลือกตาม OTM/liquidity
- ✓ **Reverse Engineering:** เห็น chart $\rightarrow$ ถอด position $\rightarrow$ ตรวจสอบ
- ✓ **ชื่อ strategy ไม่สำคัญ** $\rightarrow$ slope decomposition คือทุกอย่าง

จบ Part III-A

Payoff Mastery

Part IV: Cross-Market Payoff Mapping (บท 15-18)

Options ↔ PM ↔ Insurance ↔ Betting ↔ DeFi — ของเดียวกันราคาต่าง

บทที่ 15: Options ↔ Prediction Markets

PM Above Yes(K) = Digital Call $\approx$ Tight Bull Call Spread(K, K+ ϵ) $\div \epsilon$
 PM Range Yes(L,U) $\approx$ tight Bull Call Spread(L) + Bear Call Spread(U) $\rightarrow$
 rectangular payoff (ต่างจาก Butterfly ที่เป็นรูปเต้าน้สามเหลี่ยม)

Touch vs Close: PM "touch" = ราคาแตะ K ครั้งเดียวก็ resolve $\rightarrow$ probability สูงกว่า Options "close"
 (ราคา ณ expiry เท่านั้น)

ทำไมราคาต่างกัน?

PM "BTC > \$100K by Dec" = \$0.62 (62%) vs Options implied = 55% $\rightarrow$ gap 7%

แต่: Touch > Close $\rightarrow$ gap อาจเป็นแค่ resolution premium

+ Settlement: PM ใช้ Binance price, Options ใช้ Deribit index $\rightarrow$ resolver ต่างกัน

+ Fees: PM อาจมี 10% on profit $\rightarrow$ net edge ลดลง

ต้องเช็คทุกอย่างก่อนสรุปว่าเป็น "arb"

บทที่ 16: Options ↔ Insurance ↔ Betting

Overround = Skew Stripping

Bookmaker: odds 2.10 / 3.30 / 3.50

Implied: $47.6\% + 30.3\% + 28.6\% = 106.5\% \rightarrow$ overround 6.5%

= "ส่วนเพิ่มที่ bookmaker เก็บ" $\rightarrow$ เหมือน skew markup ใน options

⚠ แต่ Overround $\neq$ Skew ทุกประการ!

Overround = visible tax ที่ลบออกได้ (additive, across mutually exclusive outcomes)

Skew = มี real information ซ่อนอยู่ (crash demand, hedging flow) $\rightarrow$ **ลบหมดอาจอันตราย!**

ลบ skew ทั้งหมดเหมือนลบ fire insurance premium $\rightarrow$ ดูถูกแต่ถ้าไฟไหม้จริงเจ็บหนัก

เสี่ยงจากสนาม — Insurance/Betting Trader

"Reinsurance layering = Options vertical spread = PM bracket stacking. This is the Rosetta Stone."

แปล: การแบ่งชั้น reinsurance = vertical spread ใน options = bracket ใน PM — **เป็น Rosetta Stone ที่เชื่อมทุกตลาด**

บทที่ 17: Options ↔ DeFi

IL (Impermanent Loss) ≈ Short Straddle (analogy)

เป็น LP (Liquidity Provider) ใน AMM (เช่น Uniswap) → ราคาขยับทิศไหนก็เสีย (IL)

= คล้าย **short straddle** — ได้ fees (premium) แต่เสียเมื่อราคาเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: เป็น *analogy* ไม่ใช่ *exact* — *IL path-dependent, straddle ไม่ใช่*

เสี่ยงจากสนาม — Insurance Actuary

LP position = *"writing a perpetual excess-of-loss treaty where your attachment point resets every block"*

= เขียนสัญญา reinsurance แบบต่อเนื่อง ที่จุด attachment เปลี่ยนทุก block

บทที่ 18: Master Translation Table – "ซื้อที่ไหนถูกที่สุด?"

6 Core Payoff Types

Payoff Type	Options	PM	Insurance	Betting	DeFi
Binary (ได้/ไม่ได้)	Digital Call/Put	Above Yes/No	Claim payout	Win/Lose	Liquidation trigger
Linear Up	Long Call	—	—	Asian handicap	Long perp
Linear Down	Long Put	—	ค่าชดเชย	Under	Short perp
Capped Linear	Call/Put Spread	—	Layer/Tranche	Band bet	Range order
V-Shape	Straddle	—	—	Total goals O/U	—
Flat Middle	Iron Condor	Range Yes	Deductible zone	Correct score	LP position

= เข้าถึงได้ถูกกฎหมาย (TFEX) | = gray zone | = จำกัดการเข้าถึงจากไทย
4 advanced types (Barrier, Asian, First-loss, Perpetual) — เนื้อหาเสริมสำหรับผู้สนใจ

วิธีใช้ตาราง: "ซื้อที่ไหนถูกที่สุด?"

- ระบุ payoff type ที่ต้องการ
- ดูว่ามีใน กี่ตลาด
- แปลงเป็น implied probability ทุกตลาด
- ซื้อตลาดที่ implied prob ต่ำสุด (= ถูกที่สุด)
- เช็ค 8-point checklist (settlement, fees, legal, etc.)

สรุป Part IV (Part 4/7 ✓)

- ✓ **PM = Digital Option** + Touch vs Close resolution
- ✓ **Overround $\approx$ Skew** แต่ skew มี real info ซ่อนอยู่!
- ✓ **Rosetta Stone**: Reinsurance = Spread = PM Brackets
- ✓ **IL $\approx$ Short Straddle** (analogy, ไม่ exact)
- ✓ **6 Core Payoff Types $\times$ 5 Markets** → ซื้อที่ถูกต้องที่สุด

→ Part V: Portfolio Payoff Analysis

จบ Part IV

Payoff Mastery

Part IV-A: PM Payoff Atlas (บทเสริม)

ทุกรูปร่างของ Prediction Market — 7 ประเภท + SVG + เปรียบเทียบ Options

PM Payoff Atlas — "ทุกรูปร่างของ Prediction Market"

Prediction Market (PM) คือ **digital option** — จ่ายเต็มจำนวนหรือไม่จ่ายเลย (\$0 หรือ \$1)
ต่างจาก Options ที่จ่ายแบบ linear (ยิ่งราคาห่าง strike ยิ่งได้มาก)

กฎสำคัญ: Binary $\neq$ Linear

PM จ่าย **\$1 หรือ \$0** เสมอ — ไม่ว่าราคาจะเลย threshold ไป \$1 หรือ \$1,000

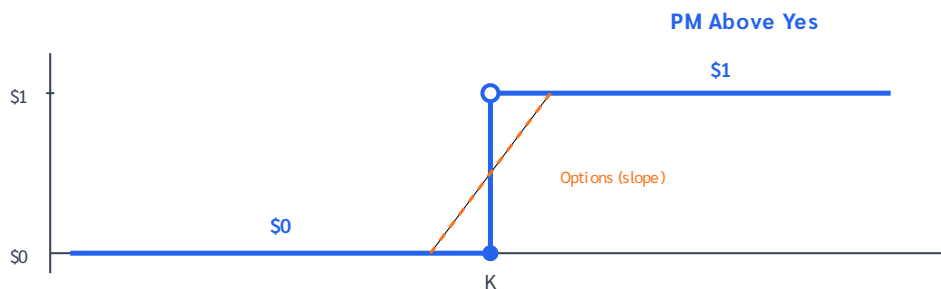
Options จ่าย **ตามระยะห่าง** จาก strike $\rightarrow$ ยิ่งห่างยิ่งได้

ห้ามใช้แทนกัน โดยไม่เข้าใจความต่างนี้!

1. PM Above Yes — "ราคาจะเกิน K ไหม?"

Payoff = \$1 ถ้า $S > K$ ณ วัน resolve, \$0 ถ้า $S \leq K$

Options equivalent: Digital Call $\approx$ tight Bull Call Spread($K, K+\epsilon$) $\div \epsilon$



2. PM Above No — "ราคาจะไม่เกิน K"

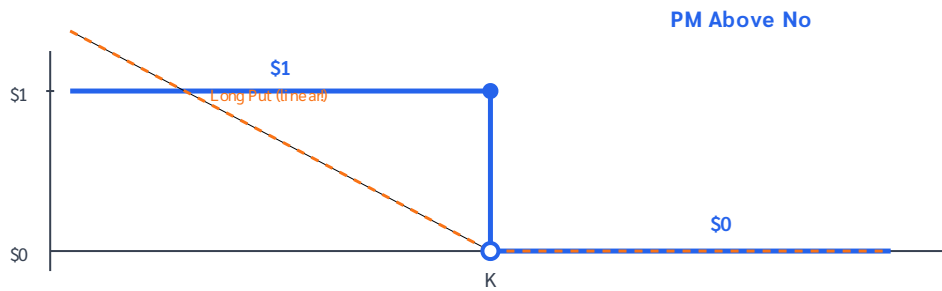
Payoff = \$1 ถ้า $S \leq K$, \$0 ถ้า $S > K$

= กลับด้านของ Above Yes

Options equivalent: Digital Put

สำคัญ: Above No เป็น BINARY ไม่ใช่ Linear!

Above No $\neq$ Long Put $\rightarrow$ Long Put จ่ายมากขึ้นเมื่อราคาลงแรง แต่ PM No จ่ายเท่าเดิม (\$1)



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

Wrong: "PM No ราคาแค่ 20¢ ถูกกว่า Put → ใช้ PM No hedge downside"

Right: PM No เป็น binary (\$0/\$1) แต่ loss จาก spot/options เป็น linear

→ PM ใช้เป็น **boundary repair** หรือ **income layer** ได้ แต่ **ไม่ใช่ hedge** ของ linear exposure

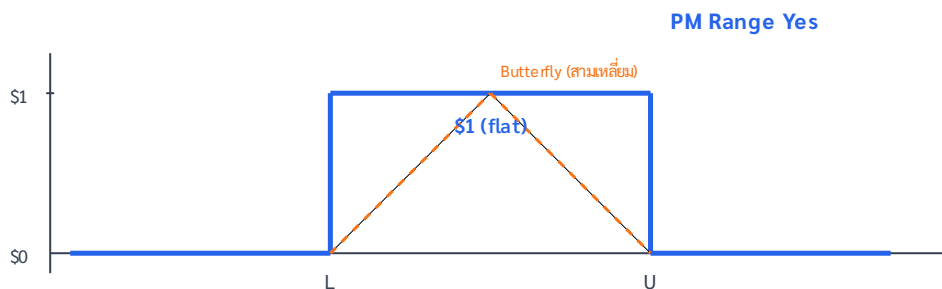
3. PM Range Yes — "ราคาจะอยู่ในช่วง L-U ไหม?"

Payoff = \$1 ถ้า $L \leq S \leq U$, \$0 ถ้า $S < L$ หรือ $S > U$

= Long Digital Call(L) + Short Digital Call(U)

≈ tight Bull Call Spread(L) + tight Bear Call Spread(U)

สำคัญ: Range Yes = สี่เหลี่ยม (flat \$1) ≠ Butterfly = สามเหลี่ยม (peak ตรงกลาง)

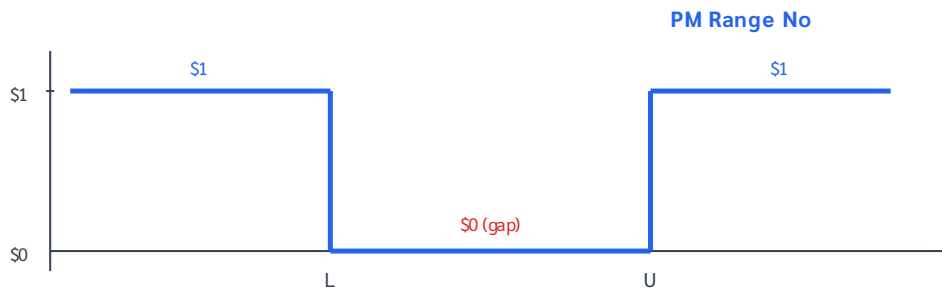


4. PM Range No — "ราคาจะอยู่นอกช่วง L-U"

Payoff = \$1 ถ้า $S < L$ หรือ $S > U$, \$0 ถ้า $L \leq S \leq U$

= complement ของ Range Yes

= "เดิมพันว่าราคาจะผันผวน" (คล้าย Strangle แต่เป็น binary)



5. PM Parity: Yes + No = \$1 เสมอ

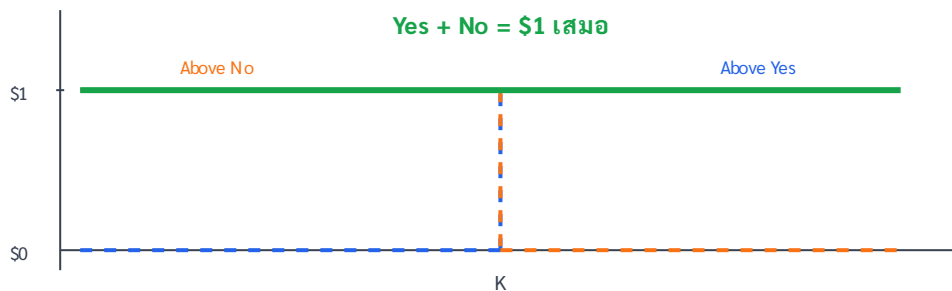
นี่คือ **Put-Call Parity** ของ Prediction Market

Above Yes(K) + Above No(K) = \$1 ทุกค่าของ S

Range Yes(L, U) + Range No(L, U) = \$1 ทุกค่าของ S

ถ้า $\text{Ask}(\text{Yes}) + \text{Ask}(\text{No}) < \$1 \rightarrow$ **Instant Arbitrage!**

ถ้า $\text{Ask}(\text{Yes}) + \text{Ask}(\text{No}) > \$1 \rightarrow$ ส่วนต่าง = market maker margin



6. Multi-Bracket PM — "ปูกระเบื้อง probability"

ซื้อ Range Yes ในทุกช่วงที่ครอบคลุม:

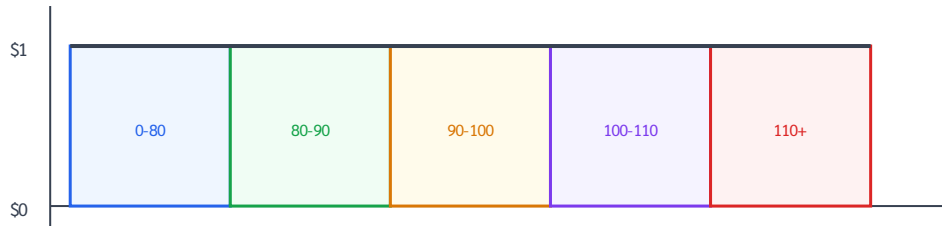
Range Yes(0-80) + Range Yes(80-90) + Range Yes(90-100) + Range Yes(100-110) + Range Yes(110+)

= ผลรวม \$1 เสมอ (Generalized Parity)

เหมือน: "ปูกระเบื้องราคา" — ทุกช่วงครอบคลุม ไม่มีช่องว่าง

= complete set of digital call spreads

รวมทุก bracket = \$1 เสมอ (Generalized Parity)



7. PM Staircase — "สร้าง Linear จาก Binary"

ซื้อ Above Yes ที่หลาย strikes ห่างกัน \$d → ได้บันไดขั้น ที่ประมาณ linear payoff

ซื้อ Above Yes ที่ K=90, 95, 100, 105, 110 (ห่างกัน \$5)

แต่ละอันจ่าย \$1 → รวมกัน:

$S < 90$: payoff = \$0 (ไม่มีอันไหน trigger)

$90 < S < 95$: payoff = \$1 (แค่ Yes(90) trigger)

$95 < S < 100$: payoff = \$2

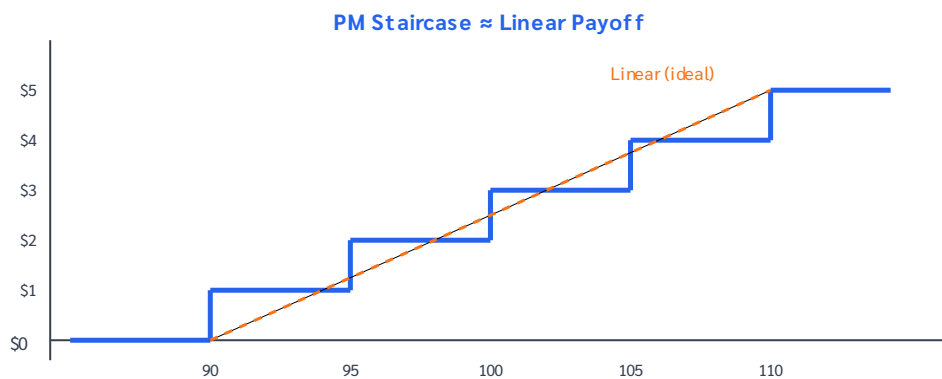
$100 < S < 105$: payoff = \$3

$105 < S < 110$: payoff = \$4

$S > 110$: payoff = \$5

= บันไดที่ประมาณ slope = $1/5 = \$0.20$ ต่อ \$1 ที่ราคาขึ้น

ยิ่ง \$d เล็ก → ยิ่งเหมือน linear → PM equivalent ของ Synthetic Forward!



8. Touch vs Close

คุณสมบัติ	Touch Market	Close Market
Resolution	ราคาแตะ K ครั้งเดียวก็ resolve	ราคา ณ วันหมดอายุ เท่านั้น
Path dependency	ใช่ — ขึ้นกับ path ระหว่างทาง	ไม่ — ดูแค่จุดสุดท้าย
Probability	$P(\text{touch}) \geq P(\text{close})$ เสมอ	$P(\text{close}) \leq P(\text{touch})$
ราคา Yes	แพงกว่า (probability สูงกว่า)	ถูกกว่า
Options equivalent	One-Touch Option (exotic)	Digital Option (European)
ใช้เมื่อ	เชื่อว่าราคาจะแตะ K ระหว่างทาง	เชื่อว่าราคาจะจบเหนือ K

ระวัง: Touch $\neq$ Close $\rightarrow$ ราคาต่างกัน

PM "BTC touch \$100K" ราคา \$0.75 แต่ PM "BTC close above \$100K" ราคา \$0.55

Gap \$0.20 **ไม่ใช่ arb** — เป็น resolution premium ที่สะท้อน path vs point probability

Summary Table

PM Type	Payoff	Shape	Options Equivalent	ใช้เมื่อ
Above Yes	\$1 if $S > K$	Step up	Digital Call	เชื่อว่าราคาจะเกิน K
Above No	\$1 if $S \leq K$	Step down	Digital Put	เชื่อว่าราคาจะไม่เกิน K
Range Yes	\$1 if $L \leq S \leq U$	Rectangle	Digital Call Spread	เชื่อว่าราคาจะนิ่ง
Range No	\$1 if $S \notin [L, U]$	Inverse rectangle	Digital Strangle	เชื่อว่าราคาจะผันผวน
Yes+No	\$1 always	Flat line	PM Parity	Arb detection
Multi-bracket	\$1 per bracket	Tiled rectangles	Complete digital set	Probability distribution
Staircase	Σ Above Yes	Steps $\approx$ Linear	Synthetic Forward	Linear exposure via PM

3 สิ่งที่ต้องจำ

- 1. **PM = Binary (\$0/\$1) $\neq$ Options (linear)** $\rightarrow$ ห้ามใช้แทนกันโดยไม่เข้าใจ scale mismatch
- 2. **Yes + No = \$1** (PM Parity) $\rightarrow$ ถ้ารวมแล้ว $< \$1$ = arb, $> \$1$ = margin
- 3. **Touch $\neq$ Close** $\rightarrow$ ราคาต่างกัน $\neq$ mispricing $\rightarrow$ เป็น resolution premium

สรุป Part IV-A

- ✓ **7 PM Payoff Types** พร้อม SVG ครบทุกแบบ
- ✓ **PM Parity:** $\text{Yes} + \text{No} = \1 = analogue ของ Put-Call Parity
- ✓ **PM Staircase:** สร้าง linear payoff จาก binary $\rightarrow$ synthetic forward
- ✓ **Binary $\neq$ Linear:** PM $\neq$ Options $\rightarrow$ ห้ามใช้แทนกัน
- ✓ **Touch vs Close:** path vs point $\rightarrow$ ราคาต่างกันถูกต้อง

จบ Part IV-A

Payoff Mastery

Part V: Portfolio Payoff Analysis (บท 19-21)

รวม Payoff หลาย positions + Visual Greeks + Scenario Analysis

บทที่ 19: Combined Payoff — "รวมทุก position เป็นภาพเดียว"

มี Long Call $K=100$ + Short Put $K=95$ + Long Stock → payoff รวมเป็นอะไร?

วิธี: วาดแต่ละ position แยก → **บวก y-values ทุกจุด** → ได้ combined payoff

ตัวอย่าง ณ $S=90$:

Long Call(100): $\max(0, 90-100) - 5 = -5$

Short Put(95): $3 - \max(0, 95-90) = 3-5 = -2$

Long Stock: $90-100 = -10$

Combined: $-5 + (-2) + (-10) = -17$

ทำซ้ำทุกจุดราคา → ได้กราฟ combined payoff ทั้งหมด

ทำไมต้องดู combined?

Position แต่ละตัวอาจดูดี → แต่ **รวมกันอาจมี risk ที่ซ่อนอยู่**

เช่น: Long Call + Short Put (same K) = Synthetic Long Stock → exposed เท่ากับถือหุ้นเต็มตัว!

บทที่ 20: Greeks จาก Payoff Chart — "อ่านด้วยตา"

เสี่ยงจากสนาม — Market Maker

"Payoff diagrams are training wheels (ล้อช่วยฝึก). They show you where you end up at expiration. Greeks tell you what is happening right now. The payoff chart is the map (แผนที่), Greeks are the steering wheel (พวงมาลัย)."

Greek	อ่านจาก Payoff Chart ยังไง	ใช้ทำอะไร
Delta (Δ)	= slope ของเส้นโค้ง (ก่อน expiry)	ราคา option เปลี่ยนเท่าไรต่อ S เปลี่ยน B1
Gamma (Γ)	= ความโค้ง (จุดที่ slope เปลี่ยนเร็วที่สุด = ATM)	Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน → ต้อง re hedge บ่อยแค่ไหน
Theta (Θ)	= เส้นโค้ง "หด" เข้าหาเส้นหักศอกทุกวัน	Time decay ต่อวัน
Vega (v)	= เส้นโค้ง "กว้างขึ้น" เมื่อ vol เพิ่ม	Sensitivity ต่อ volatility

สำคัญ: Visual Greeks = "smell test" (ตรวจสอบเบื้องต้น) ไม่ใช่ measurement

ใช้ตาดู slope/curvature → ตรวจสอบคร่าวๆ (gut-check) ว่า "Delta ประมาณเท่าไร? Gamma สูงไหม?"

แต่ **manage risk จริง** → ต้องใช้ตัวเลข **exact**

"Traders ที่เชื่อตามากกว่า model → ตายก่อน" — Market Maker

บทที่ 21: Scenario Analysis + Stress Testing

"ถ้าราคาลง 20% + vol เพิ่ม 50% → portfolio เป็นอะไร?"

Scenario Analysis:

1. กำหนด scenario: S ลง 20%, σ เพิ่ม 50%
2. คำนวณ option prices ใหม่ภายใต้ scenario (ใช้ BS)
3. วาด combined payoff ใหม่
4. ตรวจสอบ: max loss เท่าไร? margin พอไหม? ต้อง hedge อะไรเพิ่ม?

Gamma Cliff Near Expiry

ใกล้ expiry: ATM options มี **Gamma สูงมาก** → Delta เปลี่ยนแบบพลิกฝ่ามือ
Portfolio ที่ดู delta-neutral วันนี้ → พรุ่งนี้อาจ delta = +500 ถ้าราคาขยับแค่ B2
"The gamma cliff is where good delta hedging goes to die"

"Your arbs are uncorrelated until the day they all correlate"

Portfolio ที่มีหลาย strategies → ดู "diversified" ในสภาพปกติ
แต่เมื่อ liquidity หาย (2008, March 2020) → **ทุก spread กว้างพร้อมกัน**
Combined payoff ใน stress scenario อาจแย่กว่าที่ diversification model ทำนายไว้มาก

สรุป Part V (Part 5/7 ✓)

- ✓ **Combined Payoff**: บวก y-values ทุก position → เห็น risk ที่ซ่อน
- ✓ **Visual Greeks**: Delta=slope, Gamma=curvature → "smell test" ไม่ใช่ measurement
- ✓ **Scenario/Stress**: ลด S + เพิ่ม vol → ดู worst case
- ✓ **Gamma cliff + Correlation of failures** → risk ที่ payoff chart ไม่แสดง

→ Part VI: Workshop — 90+ Drills

จบ Part V



ห้องสมุด Options & Arbitrage

Payoff Mastery — เริ่มต้น

Payoff Mastery

Part V-A: Pricing & Greeks — สูตรที่ต้องรู้ (บทเสริม)

Black-Scholes + Digital Pricing + Greeks Formulas + Breeden-Litzenberger + Kelly

Black-Scholes — "สูตรที่บอกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหน"

แนวคิด: ทำไมต้องรู้?

Payoff chart ณ expiry = **เส้นหักศอก** (ตรงไปตรงมา)

แต่ก่อน expiry = **เส้นโค้ง** → Black-Scholes บอกว่าเส้นโค้งนั้นอยู่ตรงไหน

Black-Scholes Call Price

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma \cdot \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

ความหมายแต่ละส่วน

$S \cdot N(d_1)$ = "ส่วนที่ได้จากหุ้น" → Delta × ราคาหุ้น → มูลค่าหุ้นที่ option "ครอบครอง"

$K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$ = "ส่วนที่ต้องจ่าย" → PV ของ strike × probability ที่จะต้องจ่าย

$N(d_2)$ = probability ที่ option จบ ITM (risk-neutral) → "โอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ"

$N(d_1)$ = Delta = hedge ratio → "ต้องถือหุ้นกี่หุ้นเพื่อ hedge option 1 สัญญา"

Black-Scholes Put Price

$$P = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$$

หรือจาก PCP: $P = C - S + K \cdot e^{-rT}$ (ง่ายกว่าคำนวณเอง)

ตัวอย่างคำนวณ

ข้อมูล: $S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $\sigma=20\%$, $T=0.5$ (6 เดือน)

Step 1: คำนวณ d_1

$$d_1 = [\ln(100/100) + (0.05 + 0.04/2) \times 0.5] / (0.20 \times \sqrt{0.5})$$

$$\begin{aligned}
 &= [0 + (0.05 + 0.02) \times 0.5] / (0.20 \times 0.7071) \\
 &= [0.035] / [0.1414] \\
 &= \mathbf{0.2475}
 \end{aligned}$$

Step 2: คำนวณ d_2

$$d_2 = 0.2475 - 0.1414 = \mathbf{0.1061}$$

Step 3: หา $N(d_1)$ และ $N(d_2)$ จากตาราง Normal Distribution

$$N(0.2475) \approx \mathbf{0.5977} \text{ (Delta)}$$

$$N(0.1061) \approx \mathbf{0.5422} \text{ (P(ITM))}$$

Step 4: คำนวณ Call Price

$$\begin{aligned}
 C &= 100 \times 0.5977 - 100 \times e^{-0.025} \times 0.5422 \\
 &= 59.77 - 97.53 \times 0.5422 \\
 &= 59.77 - 52.88 \\
 &= \mathbf{\text{฿}6.89}
 \end{aligned}$$

Step 5: คำนวณ Put Price (ผ่าน PCP)

$$P = 6.89 - 100 + 97.53 = \mathbf{\text{฿}4.42}$$

$$\text{ตรวจสอบ PCP: } C + PV(K) = 6.89 + 97.53 = 104.42 \mid P + S = 4.42 + 100 = 104.42 \checkmark$$

3 สิ่งที่ต้องจำ (BS)

1. $N(d_2)$ = probability ITM → "โอกาสที่ option จะมีค่าเมื่อหมดอายุ"
2. $N(d_1)$ = Delta → "ต้องถือหุ้นกี่หุ้นเพื่อ hedge"
3. BS ใช้ได้แค่ European + สมมติ vol คงที่ (จริงๆ มี smile/skew)

Digital Option Pricing — "PM ควรราคาเท่าไร?"

$$\text{Digital Call} = e^{-rT} \times N(d_2)$$

ตัวอย่าง (ข้อมูลเดิม): $e^{-0.025} \times 0.5422 = 0.9753 \times 0.5422 = \0.529

ความหมาย: PM Above Yes ที่ $K=100$ ควรมีราคา $\approx 53¢$ (ถ้า price ด้วย BS)

ถ้า PM ขาย 62¢ → PM แพงกว่า Options implied 9¢ → อาจมี edge (หรือ PM มีข้อมูลมากกว่า)

Greeks Formulas — "ตัวเลข exact"

จาก Part V เรียนว่า "Delta = slope, Gamma = curvature" แต่ไม่มีสูตร — ตอนนี้นำสูตร exact

Normal PDF: $N'(x)$

$$N'(x) = (1/\sqrt{2\pi}) \times e^{-x^2/2} \approx 0.3989 \times e^{-x^2/2}$$

(ใช้ในสูตร Gamma, Theta, Vega)

Delta — "Option เปลี่ยนเท่าไรเมื่อหุ้นขยับ ฿1"

$$\text{Delta_Call} = N(d_1) \rightarrow \text{ค่าอยู่ระหว่าง } 0 \text{ ถึง } +1$$

$$\text{Delta_Put} = N(d_1) - 1 \rightarrow \text{ค่าอยู่ระหว่าง } -1 \text{ ถึง } 0$$

ตัวอย่าง: $\text{Delta_Call} = N(0.2475) = 0.5977$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Call ขึ้น $\approx$ ฿0.60

$$\text{Delta_Put} = 0.5977 - 1 = -0.4023$$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Put ลง $\approx$ ฿0.40

Gamma — "Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน"

$$\text{Gamma} = N'(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T}) \text{ (เท่ากันสำหรับ Call และ Put)}$$

ตัวอย่าง: $N'(0.2475) = 0.3989 \times e^{-0.0306} = 0.3989 \times 0.9698 = 0.3869$

$$\text{Gamma} = 0.3869 / (100 \times 0.20 \times 0.7071) = 0.3869 / 14.14 = 0.0274$$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Delta เปลี่ยนประมาณ 0.027

Theta — "Option เสียค่าเท่าไรต่อวัน"

$$\text{Theta_Call} = -S \times N'(d_1) \times \sigma / (2\sqrt{T}) - r \times K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

ส่วนแรก = time decay ของ optionality (ติดลบเสมอ)

ส่วนสอง = ดอกเบี้ยบน exercise price

ตัวอย่าง (ต่อปี):

$$= -(100 \times 0.3869 \times 0.20) / (2 \times 0.7071) - (0.05 \times 100 \times 0.9753 \times 0.5422)$$

$$= -(7.738) / (1.4142) - (2.644)$$

$$= -5.473 - 2.644 = \mathbf{-8.12 \text{ ต่อปี}}$$

$$= -8.12 / 365 = \mathbf{-฿0.022 \text{ ต่อวัน}}$$

→ ทุกวันที่ถือ Call เสียค่าประมาณ ฿0.02

Vega — "Option เปลี่ยนเท่าไรเมื่อ vol เปลี่ยน 1%"

$$\mathbf{Vega = S \times N'(d_1) \times \sqrt{T}} \text{ (เท่ากันสำหรับ Call และ Put)}$$

ตัวอย่าง: $100 \times 0.3869 \times 0.7071 = \mathbf{27.36}$ (ต่อ 100% vol)

→ ต่อ 1% vol: $27.36 / 100 = \mathbf{฿0.274}$

→ ถ้า IV เพิ่มจาก 20% เป็น 21% → option ขึ้น $\approx$ ฿0.27

Greeks Summary Table

Greek	สูตร	ความหมาย	ค่าตัวอย่าง
Delta	$N(d_1) / N(d_1) - 1$	sensitivity ต่อราคาหุ้น	+0.598 / -0.402
Gamma	$N'(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$	อัตราเปลี่ยนของ Delta	0.0274
Theta	$-SN'(d_1)\sigma/(2\sqrt{T}) - rKe^{-rT}N(d_2)$	time decay ต่อวัน	-฿0.022/day
Vega	$SN'(d_1)\sqrt{T}$	sensitivity ต่อ vol 1%	฿0.274

Breeden-Litzenberger — "Butterfly = ตัวคูณ Probability"

$$f(K) = e^{rT} \times d^2C/dK^2$$

ความหมาย: ถ้าเราหาอนุพันธ์อันดับสองของราคา Call เทียบกับ Strike
→ ได้ **risk-neutral probability density** ที่ strike นั้น

ในทางปฏิบัติ: **ราคา Butterfly ที่ width → 0**
= ตลาดบอกว่า "probability ที่ราคาจะจบตรง K นี้ = เท่าไร"

เชื่อมโยงกลับ: Butterfly Convexity (บท 10)

$$C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0 \text{ (convexity condition)}$$

Breeden-Litzenberger อธิบายว่า **ทำไม**: เพราะค่านี้ = probability density × width

Probability ≥ 0 เสมอ → Butterfly price ≥ 0 เสมอ → ถ้า < 0 = arbitrage!

Expected Payoff — "ปิดรูป Payoff ≠ Prediction"

บท 8 สอนว่า "Payoff ≠ Prediction — payoff chart ไม่มี probability"
 ตอนนี้เรา ปิดรูป: ถ้ามี probability density → คำนวณ Expected Value ได้

$$E[\text{payoff}] = \int \text{payoff}(S) \times f(S) \, dS$$

= "ซ้อน probability density บน payoff chart"

= พื้นที่ถ่วงน้ำหนัก = Expected Value ของ trade

ในทางปฏิบัติ (discrete):

$$EV = \sum P(\text{state}_i) \times \text{payoff}(\text{state}_i)$$

ตัวอย่าง: Bull Call Spread 100/110, net premium = 5

สมมติ probability distribution:

$P(S < 100) = 40\% \rightarrow \text{payoff} = -5$

$P(100 \leq S \leq 110) = 35\% \rightarrow \text{payoff} \text{ เฉลี่ย } \approx 0 \text{ (midpoint)}$

$P(S > 110) = 25\% \rightarrow \text{payoff} = +15$

$$EV = 0.40 \times (-5) + 0.35 \times (0) + 0.25 \times (15) = -2 + 0 + 3.75 = \mathbf{+\$1.75}$$

→ $EV > 0 \rightarrow$ trade นี้มี edge (ถ้า probability estimate ถูก)

Kelly Criterion — "ลงทุนเท่าไรต่อ trade"

$$f^* = (b \times p - q) / b$$

b = odds (ได้เท่าไรต่อ 1 ที่เสีย)

p = probability ชนะ

$q = 1 - p$ = probability แพ้

ตัวอย่าง: trade ที่ชนะ 60% ของเวลา, ชนะได้ 2x ที่เสี่ยง

$$f^* = (2 \times 0.6 - 0.4) / 2 = (1.2 - 0.4) / 2 = 0.4 = 40\%$$

ในทางปฏิบัติ: ใช้ Half-Kelly (20%)

เพราะ probability estimate ไม่แม่นยำ 100% → ลดขนาดเพื่อความปลอดภัย

ระวัง: สูตรนี้ใช้ได้แค่ binary outcomes!

สูตร $f^* = (bp - q)/b$ สมมติว่า ผลลัพธ์มีแค่ 2 แบบ: ชนะได้ b หรือแพ้เสีย 1

สำหรับ options ที่มี payoff แบบ continuous (spreads, condors) → ต้องใช้ generalized Kelly: $f^* =$

$$\operatorname{argmax} E[\log(1 + f \times R)]$$

ในทางปฏิบัติ: ใช้สูตร binary เป็น upper bound แล้วลดด้วย Half-Kelly

ในโลกจริง probability เป็น estimate ไม่ใช่ fact

ถ้า estimate ผิดแค่ 5% → Full Kelly อาจทำให้เจ๊งได้

กฎ: ใช้ Half-Kelly หรือ Quarter-Kelly เสมอ

สูตรรวม — Quick Reference

หมวด	สูตร	ใช้ทำอะไร
BS Call	$C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$	ราคา Call ก่อน expiry
BS Put	$P = Ke^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$	ราคา Put ก่อน expiry
d_1	$[\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$	input หลักของ BS
d_2	$d_1 - \sigma\sqrt{T}$	probability ITM
Digital	$e^{-rT} \times N(d_2)$	ราคา PM / digital option
Delta	$N(d_1) / N(d_1) - 1$	hedge ratio
Gamma	$N'(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$	ความโค้งของ payoff curve
Theta	$-SN'(d_1)\sigma/(2\sqrt{T}) - rKe^{-rT}N(d_2)$	time decay
Vega	$S \cdot N'(d_1) \cdot \sqrt{T}$	vol sensitivity
B-L	$e^T \times d^2C/dK^2$	implied probability density
EV	$\sum P_i \times \text{payoff}_i$	expected value ของ trade
Kelly	$(bp-q)/b$	optimal position size

3 สิ่งที่ต้องจำ (Part V-A)

1. BS บอกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหน $\rightarrow N(d_2) = P(\text{ITM})$, $N(d_1) = \text{Delta}$
2. Breeden-Litzenberger: Butterfly price = implied probability $\rightarrow$ เชื่อมกลับ Ch10
3. EV ปิดรูป Ch8: $\text{payoff} \times \text{probability} = \text{expected value} \rightarrow$ ตัดสินใจ trade ได้

สรุป Part V-A

- ✓ **Black-Scholes** Call/Put formula + ตัวอย่างคำนวณครบ
- ✓ **Digital Option Pricing**: PM ควรราคาเท่าไร?
- ✓ **Greeks exact**: Delta, Gamma, Theta, Vega พร้อมค่าตัวอย่าง
- ✓ **Breeden-Litzenberger**: Butterfly = probability density extractor
- ✓ **Expected Payoff**: ปิดดูป "Payoff $\neq$ Prediction"
- ✓ **Kelly Criterion**: position sizing + Half-Kelly ในทางปฏิบัติ

จบ Part V-A

Payoff Mastery

Part VI-VII: Workshop + ปิดเล่ม (บท 22-28)

90+ Drills (5 ระดับ) + Cheat Sheet + "Short Put DNA"

บทที่ 22-26: Workshop — 90+ Drills

ขอบเขต: ใช้ความรู้ Ch1-21 ทั้งหมด (badge: "ต้องใช้ Ch1-21")

Drill Level 1: อ่าน Payoff (10 ข้อ)

1. แบน(-3) → slope+1 ที่ $K=100$ → คืออะไร? → *Long Call $K=100$, $P=3$*
2. slope-1 จากซ้าย → แบน(+4) ที่ $K=95$ → คืออะไร? → *Short Put $K=95$, $P=4$*
3. แบน(-5) → +1 ที่ 90 → -1 ที่ 110 → แบน(+15) → คืออะไร? → *Bull Call Spread 90/110*
4. V-shape จุดต่ำสุดที่ $K=100$ → คืออะไร? → *Long Straddle $K=100$*
5. ที่ราบสูง +2 ระหว่าง 90-110 ดิ่งลงสองข้าง → คืออะไร? → *Iron Condor*

Drill Level 2: สร้าง Payoff จาก Belief (10 ข้อ)

1. "ขึ้นไม่จำกัด เสียจำกัด \$8" → *Long Call $P=8$*
2. "ขึ้นจำกัด \$20 เสียจำกัด \$5" → *Bull Call Spread width=25, net=5*
3. "ถ้าไร้ราคานิ่ง ขาดทุนถ้าเคลื่อนไหว" → *Short Straddle (⚠ unlimited!)*
4. "ถ้าไร้ที่จุด $S=100$ พอดี ไม่เสียเกิน \$2" → *Butterfly $K_2=100$, net=2*

Drill Level 3: Cross-Market Pricing (10 ข้อ)

1. PM " $BTC > 80K$ " = \$0.72, Options implied = 65% → edge? → 7% gap แต่ต้องเช็ค touch/close + fees
2. Bookmaker odds 1.80 vs Options implied 60% → edge? → $1/1.80=55.6\%$ vs 60% → Options แพงกว่า 4.4%

Drill Level 4: Portfolio Analysis (10 ข้อ)

1. Long Call $K=100$ + Short Call $K=110$ + Long Put $K=90$ → วาด combined payoff → max loss?

2. ถ้า portfolio มี $\Delta=+200$ $\Gamma=-50 \rightarrow$ ราคาขึ้น $\$5 \rightarrow \Delta$ ใหม่ $\approx ?$
 เฉลย: $\Delta \approx 200 + (-50 \times 5) = -50 \rightarrow$ พลิกจาก long เป็น short!

Drill Level 5: Reverse Engineering — 20★ Essential

ภารกิจ: ดู payoff ไม่มี label $\rightarrow$ ถอดให้หมด

แต่ละข้อ ต้องระบุ: (a) legs ทั้งหมด (b) strikes โดยประมาณ (c) credit/debit (d) market view
 เฉลย: inverted 180° ด้านล่างของแต่ละข้อ (พลิกหนังสือดู)

ตัวอย่าง RE Drill:

[กราฟ: แบนที่ -2 $\rightarrow$ ชัน+1 ที่ 95 $\rightarrow$ ชัน-2 ที่ 100 $\rightarrow$ ชัน+1 ที่ 105 $\rightarrow$ แบนที่ -2]

คำตอบ: (a) +Call 95, -2Call 100, +Call 105 (b) $K_1=95, K_2=100, K_3=105$
 (c) Debit $\$2$ (d) ถ้าไรถ้าราคาจบที่ 100 พอดี = **Long Butterfly**

30 Challenge drills เพิ่มเติม (15 ข้อมีเฉลยละเอียด + 15 ข้อมีแค่คำตอบ) — สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเพิ่ม

สรุป Part VI (Part 6/7 ✓)

- ✓ **90+ Drills** ใน 5 ระดับ: อ่านรูป $\rightarrow$ สร้างจาก belief $\rightarrow$ cross-market $\rightarrow$ Greeks $\rightarrow$ reverse engineering
- ✓ **20 Reverse Engineering** drills — ฝึกจนเป็น reflex
- ✓ **30 Challenge** drills เพิ่มเติมในภาคผนวก E

บทที่ 27: Cheat Sheet

Strategy	Legs	Shape	Max Profit	Max Loss	Net Slope
Long Call	+C	หักศอกขึ้น	ไม่จำกัด	Premium	+1
Short Call	-C	หักศอกลง(กลับ)	Premium	ไม่จำกัด	-1
Long Put	+P	หักศอกลง	K-P	Premium	0
Short Put	-P	หักศอกขึ้น(กลับ)	Premium	K-P	0
Bull Call Spread	+C ₁ , -C ₂	บันไดขึ้น	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Bear Put Spread	+P ₂ , -P ₁	บันไดลง	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Long Straddle	+C, +P	V	ไม่จำกัด	2×Premium	+1
Short Straddle	-C, -P	Λ (กลับ V)	2×Premium	ไม่จำกัด	-1
Long Strangle	+C ₂ , +P ₁	V กว้าง	ไม่จำกัด	2×Premium	+1
Butterfly	+C ₁ , -2C ₂ , +C ₃	เตินท์	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Iron Condor	+P ₁ , -P ₂ , -C ₃ , +C ₄	ที่ราบสูง	Net Credit	(K ₂ -K ₁)-Credit	0
Covered Call	+S, -C	= Short Put shape	K-S+P	S-P	0
Collar	+S, +P ₁ , -C ₂	บันไดขึ้น(+S)	K ₂ -S+P _c -P _p	S-K ₁ +P _p -P _c	0
Conversion	+S, +P, -C	แบนราบ = Bond	PV(K)-cost	PV(K)-cost	0
Box Spread	BCS+BPS	แบนราบ = Bond	PV(K ₂ -K ₁)-cost	= max profit	0
Calendar Spread	-C _{near} , +C _{far}	โค้ง(ใช้ BS)	จำกัด	Net Debit	0
Ratio 1x2	+C ₁ , -2C ₂	peak+ตั้ง	จำกัด	ไม่จำกัด!	-1
Back Ratio	-C ₁ , +2C ₂	dip+พุ่ง	ไม่จำกัด	จำกัด	+1
Protective Put	+S, +P	slope+1 มีพื้น	ไม่จำกัด	S-K+P	+1
Short Strangle	-P ₁ , -C ₂	Λ กว้าง (กลับ V)	C ₂ +P ₁	ไม่จำกัด!	-1

Quick Rules:

- PCP: $C + Ke^{-rT} = P + S$ [Exact, European]
- Phantom Arb: อย่าลืม $PV(K)$!
- Net slope = 0 $\rightarrow$ bounded | $\neq 0 \rightarrow$ unbounded
- Covered Call = Short Put (same shape, diff by $PV(K)$)
- Butterfly $\geq 0 \rightarrow$ convexity $\rightarrow$ ถ้า $< 0 =$ arb
- "รูปเดียว สูตรเดียว" $\rightarrow$ n kinks = n legs (minimal)
- Payoff $\neq$ Prediction $\rightarrow$ ไม่มี probability $\rightarrow$ ต้องคำนวณ EV แยก

บทที่ 28: "Short Put DNA + แผนที่ ≠ ดินแดน"

เสียงจากสนาม — Senior Options Trader (20 ปี, \$500M book)

"Every strategy — covered calls, iron condors, credit spreads — has short put DNA embedded in it. If you can't diagram a short put in your sleep, you have no business trading anything more complex."

แปล: ทุก strategy มี DNA ของ Short Put ซ่อนอยู่ — ถ้าวาด Short Put ไม่ได้หลับตา อย่าเทรดอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น

XIV 2018 — "แผนที่สวย แต่ดินแดนมีหน้าผา"

5 กุมภาพันธ์ 2018: ผลิตภัณท์ XIV (Short VIX) เสียมูลค่า ~96% ภายในคืนเดียว แล้วถูก Credit Suisse ยกเลิก

Payoff chart ของ short vol strategies ดูสวย — "เก็บ premium ทุกเดือน กำไรบ่อย"

แต่ chart ไม่แสดง: tail risk, gap risk, liquidity vanishing, correlation spike

"The payoff chart is the map, not the territory. The territory has cliffs the map doesn't print."

บทสรุปของเล่ม

Payoff Chart คือภาษาสากลของ Risk

ทุก financial product = payoff chart

ทุก payoff chart = ผลรวมของ building blocks

ทุก building block = สร้างได้หลายวิธีหลายตลาด

แต่จำไว้เสมอ:

- Payoff $\neq$ Prediction — ไม่มี probability
- Map $\neq$ Territory — มีหน้าผาที่แผนที่ไม่แสดง
- ทุก strategy มี Short Put DNA — ถ้าไม่เข้าใจ Short Put อย่าไปต่อ

"ถ้าवाद payoff ได้ = เข้าใจ risk ได้ = ตัดสินใจได้"

Payoff Mastery

90+ Drills | Cheat Sheet | 6 Expert Quotes

เข้าใจ ประกอบ และประยุกต์ Payoff Chart อย่างลึกซึ้ง

→ ต่อ Part VII: Feasibility + Anti-Patterns + Case Studies

→ ต่อ Part VIII: Dynamic Payoff + DW/TFEX + จิตวิทยา

Payoff Mastery

Part VII: จาก Chart สู่ Trade จริง

Feasibility Checks + Anti-Pattern Library + Execution Reality + Case Studies

หมายเหตุ: ทุกกราฟ payoff ในบทนี้แสดง *Net profit* (หลังหัก *premium*) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

Feasibility First — "ตรวจก่อน trade"

แนวคิด: ทำไม payoff chart สวยแต่ trade ไม่ได้?

Payoff chart ใช้ **mid price** (ราคากลาง) — แต่คุณซื้อที่ **ask** และขายที่ **bid**

ถ้า bid-ask กว้าง → edge ที่เห็นบน chart อาจหายไปทั้งหมด

ตัวอย่าง: Iron Condor "สวย"

Mid price: เก็บ premium \$2.00 → max profit \$2.00, max loss \$8.00

แต่ถ้า execute จริง (4 legs × bid-ask spread \$0.05):

Actual premium = $2.00 - 4 \times 0.05 = \text{\$1.80}$

Slippage กิน 10% ของ max profit ไปแล้ว!

5 Feasibility Checks — ต้องผ่านทุกข้อก่อน trade

#	Check	คำถาม	ถ้าไม่ผ่าน
1	Bid/Ask Test	ยังกำไรไหมเมื่อใช้ bid/ask จริง (ไม่ใช่ mid)?	Edge หายไป → reject
2	Baseline Test	ชนะ Bull Spread ธรรมดาไหม?	Complexity ไม่คุ้ม → ใช้ simple แทน
3	Liquidity Test	exit ได้ไหมที่ $\leq 50\%$ ของ daily volume?	ติดกับ → ขายไม่ได้เมื่อต้องการ
4	Stress Test	ถ้า gap 3σ overnight → เสียเท่าไร?	เสียเกินรับได้ → ลด size หรือ reject
5	Margin Test	มี margin พอถือผ่าน adverse move ไหม?	ถูก force liquidate → worst case realized

กฎ: ถ้า Check ข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่าน → หยุด

อย่า optimize สิ่งที่ยัง infeasible

"A trade that looks good on paper but can't be executed at a profit is not a trade — it's a diagram."

Baseline Test — บทเรียนสำคัญที่สุด

ก่อนเพิ่ม leg ที่ 3 ให้ถามก่อนว่า: "มันชนะ Bull Spread ธรรมดาจริงไหม?"

ตัวอย่าง: Iron Condor 4 legs → net premium ฿1.80 (หลังหัก costs)

vs Bull Call Spread 2 legs → net premium เท่ากัน ฿1.80 แต่ max profit สูงกว่า

→ ทำไมต้อง trade 4 legs ถ้า 2 legs ให้ผลดีกว่า?

Complexity ต้องพิสูจน์ตัวเอง — ถ้า simple version ชนะ อย่าใช้ complex version

Anti-Pattern Library — "5 กับดักที่ดูดีแต่พัง"

ทุก anti-pattern มีสิ่งเหมือนกัน: **payoff chart** ดูสวย แต่ **reality** ทำลาย **edge**

Anti-Pattern 1: "Beautiful Butterfly"

กับดัก: risk/reward 10:1 บน chart

สิ่งที่เห็น: Butterfly max profit \$10, max loss \$1 → ratio 10:1 สุดยอดเยี่ยม!

สิ่งที่ซ่อน: 4 legs × bid-ask \$0.05 = \$0.20 → **20% ของ max profit** หายไป

+ probability ที่ราคาจบ "ตรง" center strike = ต่ำมาก (~5-10%)

EV จริง: $0.07 \times (10 - 0.20) + 0.93 \times (-1) = 0.686 - 0.93 = -0.244$ → ขาดทุน!

บทเรียน: Risk/reward ratio สูง + probability ต่ำ = อาจมี negative EV

Anti-Pattern 2: "Calendar Spread Mirage"

กับดัก: "ได้ theta ฟรี"

สิ่งที่เห็น: ขาย front-month เก็บ theta, ถือ back-month ที่ยังมี value

สิ่งที่ซ่อน: Skew shift ระหว่าง expiry → IV ของ front อาจเพิ่มเร็วกว่า back

โดยเฉพาะก่อน earnings/events → "theta ที่ได้" ถูก vega กิน

บทเรียน: Calendar Spread เดิมพันกับ term structure ไม่ใช่แค่ theta

Anti-Pattern 3: "Iron Condor in Low Vol"

กับดัก: "กำไร 80% ของเวลา"

สิ่งที่เห็น: VIX = 12, ขาย Iron Condor → เก็บ premium เล็กๆ ทุกเดือน

สิ่งที่ซ่อน: Premium เล็ก = reward เล็ก แต่ risk คงเดิม (width - premium)

1 gap move ลบกำไร 8 เดือน → **survivorship bias** ทำให้ **backtest** ดูดี

บทเรียน: "กำไรบ่อย" ≠ "กำไรในระยะยาว" → คำนวณ EV ก่อนเสมอ (Ch8)

Anti-Pattern 4: "Ratio Spread Free Money"

กับดัก: "ได้ premium ฟรี"

สิ่งที่เห็น: 1x2 Ratio Call Spread → net credit (ได้เงินตอนเปิด trade)

สิ่งที่ซ่อน: Net slope = -1 → **unlimited loss** ทางขวา!

ถ้าราคาพุ่ง → Short 2 Calls ขาดทุนเร็วกว่า Long 1 Call ได้กำไร

+ Margin call บังคับปิดตอนราคาสูงสุด = worst execution

บทเรียน: "ฟรี" ในตลาดไม่มีจริง → เช็ค net slope เสมอ (Ch5)

Anti-Pattern 5: "Synthetic Arb Illusion"

กับดัก: "PCP violation = free money"

สิ่งที่เห็น: $C + PV(K) \neq P + S \rightarrow$ violation \$0.50!

สิ่งที่ซ่อน:

- ใช้ mid price → executable price ต่างกัน (bid/ask กิน \$0.30)
- Early exercise risk (American options)
- Pin risk ที่ strike
- Borrow cost สำหรับ short stock

Net: \$0.50 - \$0.30 (spread) - \$0.15 (borrow) = **+\$0.05** → แทบไม่คุ้ม commission

บทเรียน: PCP violation บน screen ≠ executable arb → ต้องหัก costs ทั้งหมดก่อน

Anti-Pattern Summary

ทุก anti-pattern มีรูปแบบเดียวกัน:

1. Payoff chart ดูดี → แต่ใช้ mid price
2. Risk/reward ratio สวย → แต่ probability ไม่เอื้อ
3. "ได้เงินฟรี" → แต่มี hidden risk ที่ chart ไม่แสดง

วิธีป้องกัน: ใช้ 5 Feasibility Checks ทุกครั้ง

Execution Reality — "Edge ตายตรง bid/ask"

กฎ 4 ข้อสำหรับ execution

กฎ 1: ซื้อ protective leg ก่อนเสมอ

เมื่อเปิด multi-leg strategy → ซื้อ protection ก่อน ขาย premium ที่หลัง

ถ้าขาย premium ก่อนแล้วตลาดขยับ → คุณมี naked position ชั่วคราว

ตัวอย่าง Iron Condor: ซื้อ wings (Long Put + Long Call) ก่อน → ค่อยขาย short legs

กฎ 2: ห้ามขาย naked ก่อนมี protection

Short Call ที่ไม่มี Long Call ค้ำกัน = **unlimited risk** แม้แค่ 1 วินาที

"แค่จะเปิดพร้อมกัน" → ไม่พร้อมกันจริงถ้า fill ไม่พร้อม

กฎ 3: ใช้ Limit Order เท่านั้น

Market Order สำหรับ options = ยอมรับราคาอะไรก็ได้ → อันตรายมาก

โดยเฉพาะ illiquid strikes → bid-ask อาจกว้าง 20-50%

Limit Order: ตั้งราคาที่ยอมรับได้ → ไม่ fill ก็ไม่เป็นไร (ดีกว่า fill ที่ราคาแย่)

กฎ 4: monitor dynamic edge

Edge ที่เห็นตอน scan → อาจหายไปก่อน execute

ถ้า edge < 2x transaction cost → ไม่คุ้มเสี่ยง

ถ้าต้องรีบ fill → น่าจะเป็น edge ที่ทุกคนเห็นพร้อมกัน → อาจไม่ใช่ edge จริง

Structured Products — "ถอดรหัสผลิตภัณฑ์การเงิน"

ผลิตภัณฑ์การเงินที่นักลงทุนไทยเจอบ่อย → ถอดเป็น payoff chart ได้ทั้งนั้น

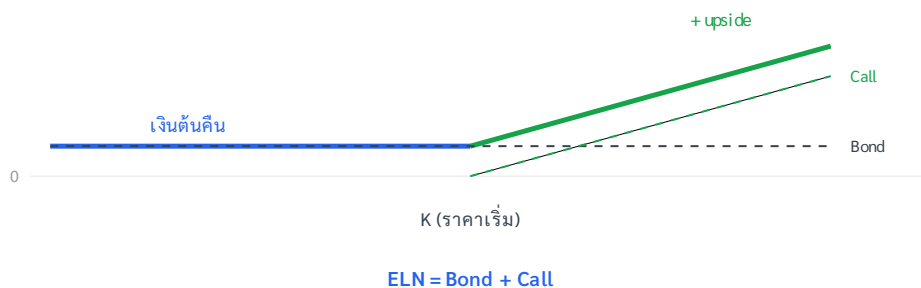
Equity-Linked Note (ELN)

ELN = Zero-Coupon Bond + Long Call

ถ้าราคาหุ้นลง → ได้เงินต้นคืน (bond component)

ถ้าราคาหุ้นขึ้น → ได้เงินต้น + upside participation (call component)

Payoff chart: flat ทางซ้าย (เงินต้นคืน) → slope ขึ้นทางขวา (upside)



Convertible Bond

Convertible Bond = Straight Bond + Long Call

ถ้าราคาหุ้นต่ำ → ถือเป็น bond ปกติ (ได้ดอกเบี้ย + เงินต้น)

ถ้าราคาหุ้นสูง → แปลงเป็นหุ้น (exercise the embedded call)

คล้าย ELN แต่มี coupon payments ระหว่างทาง

Risk Reversal — slope diagram

Risk Reversal = Short Put(K_1) + Long Call(K_2) โดย $K_1 < K_2$

Slope analysis:

ก่อน K_1 : slope +1 (จาก Short Put)

K_1 ถึง K_2 : slope 0 (Short Put หมดผล, Call ยังไม่เริ่ม)

หลัง K_2 : slope +1 (จาก Long Call)

Shape: ชันขึ้น → แบน → ชันขึ้น = "S-curve"

Net premium ≈ 0 (ถ้าเลือก strikes ให้ premium match) = **zero-cost directional bet**



Seagull — 3 legs สำหรับ FX hedging

Seagull = Bull Call Spread(K_2, K_3) + Short Put(K_1) โดย $K_1 < K_2 < K_3$

= Long Call(K_2) + Short Call(K_3) + Short Put(K_1)

Slope analysis:

ก่อน K_1 : slope +1 (Short Put)

K_1 ถึง K_2 : slope 0

K_2 ถึง K_3 : slope +1 (Long Call)

หลัง K_3 : slope 0 (Short Call cancel)

Net premium ≈ 0 (Short Put premium ชดเชย Bull Call Spread cost)

Shape: ขาดทุนถ่วงแรง → flat → กำไรจำกัด → flat

ใช้ใน: FX hedging เมื่อต้องการ zero-cost + capped upside

Case Studies — "จาก belief → reject → redesign → final"

Case 1: "Bullish but Capped" — ขึ้นแต่ไม่ทะลุ

Belief: "หุ้น XYZ จะขึ้นจาก 100 ไป 115 แต่ไม่น่าทะลุ 120"

Step 1 — แปลง belief → payoff:

ต้องการ: กำไรถ้าขึ้น 100 → 115, ไม่ต้องการ exposure หลัง 120

→ slope 0 → +1 at 100 → 0 at 120

= **Bull Call Spread 100/120**

Step 2 — Feasibility Check:

✓ Bid/Ask: net debit ฿7.00 (mid ฿6.50 + spread ฿0.50) → max profit = 20-7 = ฿13

✓ Baseline: ดีกว่า Long Call เปลา่ (ลด cost, ลด vega risk)

✓ Liquidity: ทั้ง 100 และ 120 strike มี volume

✓ Stress: max loss = ฿7 (debit) → รับผิดชอบได้

✓ Margin: debit trade → ไม่ต้อง margin

→ ผ่านทุกข้อ → **TRADE**

Step 3 — ทำไมไม่ใช้ Butterfly?

Butterfly 100/110/120 → net debit ฿2 แต่ max profit เฉพาะ S=110 → probability ต่ำ

BCS → max profit ทั้งช่วง 120+ → **Baseline Test: BCS ชนะ Butterfly**

Case 2: "Protective Put + PM No" — hedge แบบ cross-market

Belief: "ถือหุ้น XYZ ฿100 อยากป้องกัน downside"

Option A: Long Put(90) → cost ฿3 → ป้องกันทุกบาทต่ำกว่า 90

Option B: PM Above No(90) → cost \$0.25 → ถ้าราคาต่ำกว่า 90 ได้ \$1

เปรียบเทียบ:

ถ้า S จบที่ 70 → Put กำไร ฿20 (ชดเชย loss ฿30 → net loss ฿13)

ถ้า S จบที่ 70 → PM No ได้ \$1 = ฿35 → แต่ loss จาก stock = ฿30!

PM ชดเชยได้ครั้งนี้ → แต่ถ้า S จบที่ 50 → Put ได้ ฿40, PM ยังได้แค่ \$1

บทเรียน: PM (binary) ชดเชยได้ในบาง scenario แต่ **ไม่ scale กับ loss**

→ PM เหมาะเป็น **income layer** หรือ **boundary repair** ไม่ใช่ primary hedge

Case 3: "PM Range ที่พังเพราะ Overround"

Belief: "BTC จะอยู่ระหว่าง \$90K-\$100K สัปดาห์"

Strategy: ซื้อ PM Range Yes(\$90K-\$100K) ที่ \$0.35

ถ้าถูก → ได้ \$1 → profit \$0.65 (186% return!)

แต่ตรวจ Overround:

Range \$80-90K: \$0.20 + Range \$90-100K: \$0.35 + Range \$100-110K: \$0.30 + Range \$110K+: \$0.20

= sum \$1.05 → **overround 5%**

Probability จริงของ \$90-100K $\approx 0.35/1.05 = 33.3\%$ (ไม่ใช่ 35%)

$EV = 0.333 \times (\$1 - \$0.35) + 0.667 \times (-\$0.35) = 0.217 - 0.233 = -\0.017

→ **Negative EV!** Overround กิน edge ทั้งหมด

บทเรียน: ตรวจ overround ก่อนซื้อ PM → ถ้า sum > \$1.03 → ระวัง

Case 4: "Funding Arb ที่ไม่ใช่ Arb"

Belief: "Funding rate = +0.05%/8hr = 'free yield'"

Strategy: Long spot + Short perp → เก็บ funding rate

Annualized = $0.05\% \times 3 \times 365 = 54.75\%/year!$ → ดู arb สุดๆ

แต่ reality:

- Funding rate เปลี่ยนได้ทุก 8 ชั่วโมง → อาจ flip เป็นลบ
- เมื่อ flip → คุณจ่าย funding แทนที่จะได้
- ตอน funding สูง = ตลาด euphoria → **crash probability** สูง
- ถ้า crash → spot loss + potential liquidation บน perp

Payoff analysis:

Funding = **conditional payoff** ที่ขึ้นกับ regime ไม่ใช่ fixed yield

= option-like payoff: ได้ตอน regime A, เสียตอน regime B

→ ไม่ใช่ arb → เป็น carry trade ที่มี regime risk

บทเรียน: "yield" ที่ดูฟรี = conditional payoff → ต้องวิเคราะห์ว่า condition จะ flip เมื่อไร

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **5 Feasibility Checks:** bid/ask, baseline, liquidity, stress, margin → ต้องผ่านทุกข้อ
2. **5 Anti-Patterns:** Beautiful Butterfly, Calendar Mirage, Iron Condor Low Vol, Ratio Free Money, Synthetic Arb Illusion → จำไว้เป็น checklist
3. **Execution กฎ 4 ข้อ:** buy protection first, no naked before hedge, limit orders only, monitor dynamic edge

สรุป Part VII

- ✓ **5 Feasibility Checks:** ต้องผ่านทุกข้อก่อน trade
- ✓ **Baseline Test:** complexity ต้องชนะ simplicity
- ✓ **5 Anti-Patterns:** "chart ดูดี" ≠ "trade ดี"
- ✓ **Execution 4 กฎ:** protection first, limit orders, monitor edge
- ✓ **Structured Products:** ELN = Bond+Call, Convertible = Bond+Call, Risk Reversal, Seagull
- ✓ **4 Case Studies:** Bullish-cap, PM hedge, PM overround, Funding "arb"

หลักการเดียว: อย่า trade สิ่งที่ยัง infeasible → ตรวจสอบ optimize

จบ Part VII

Payoff Mastery

Part VIII: Dynamic Payoff + ตลาดไทย + จิตวิทยา

Roll/Adjust/Repair + DW vs Options + ทำไมคนชอบ Iron Condor (Kahneman)

Dynamic Payoff — "Payoff ที่เปลี่ยนระหว่างทาง"

แนวคิด: ทำไมต้องปรับ?

ทุกอย่างที่ผ่านมาสอน payoff ณ expiry — แต่ในชีวิตจริง:

- ราคาไม่ได้ยูนิงรอนหมดอายุ
- View อาจเปลี่ยน — "เมื่อวานคิดว่าขึ้น วันนี้ไม่แน่ใจ"
- ขาที่เสียอาจต้อง "ซ่อม" ก่อน expiry
- Option ใกล้เคียงหมดอายุ → theta กัดเร็วขึ้น → อาจต้อง roll

3 เทคนิคปรับ Payoff ระหว่าง Trade

1. Roll — "ย้ายขาไปข้างหน้า"

Roll Forward: ปิดขาที่ใกล้หมดอายุ → เปิดขาใหม่ที่ expiry ไกลกว่า

ตัวอย่าง: Short Call(100) หมดอายุ 30 เม.ย.

→ Buy to close Short Call(100) 30 เม.ย.

→ Sell to open Short Call(100) 31 พ.ค.

ผลต่อ payoff: shape เดิม แต่ "เลื่อนเวลา" → เก็บ theta premium อีกรอบ

ต้นทุน: debit = ค่าซื้อคืน - ค่าขายใหม่ (อาจ net credit ถ้า IV ดี)

Roll Up/Down: เปลี่ยน strike ด้วย

ตัวอย่าง: Short Call(100) กำลังจะ ITM → Roll Up

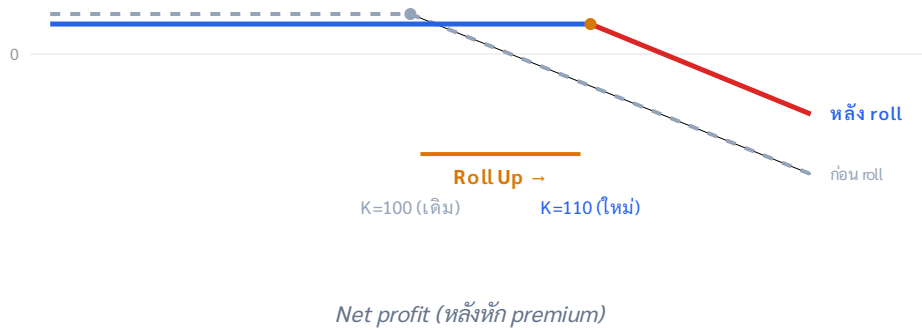
→ Buy to close Short Call(100)

→ Sell to open Short Call(110) (same/further expiry)

ผลต่อ payoff: จุดหักศอกเลื่อนจาก K=100 ไป K=110 → ให้ upside room มากขึ้น

ต้นทุน: มักต้องจ่าย debit (Short Call ที่ ITM แพงกว่า OTM)

Roll Up: Short Call 100 → Short Call 110



2. Adjust — "เพิ่มขาเพื่อเปลี่ยน shape"

ตัวอย่าง: Long Call(100) กำล้างขาดทุน → เพิ่ม Short Call(120)

ก่อน: Long Call(100) → unlimited upside แต่เสีย premium

หลัง: Long Call(100) + Short Call(120) = **Bull Call Spread 100/120**

ผลต่อ payoff: จำกัด upside แต่ได้ premium จาก Short Call มาชดเชย
→ ลด max loss, ลด break-even → "ลดความเจ็บปวดถ้าผิดทาง"

วิธีคิด: "เพิ่มขาจะเปลี่ยน payoff อย่างไร?"

ก่อนเพิ่มขาให้ถาม:

1. เพิ่มขานี้จะเพิ่ม slope ที่ช่วงไหน?
2. จะเปลี่ยน max profit/loss อย่างไร?
3. จะเปลี่ยน break-even ไปตรงไหน?
4. ต้นทุน (debit/credit) เท่าไร?

ลองวาดก่อน → ลองใน [payoff-builder.html](#) → ค่อย execute จริง

3. Repair — "ซ่อม position ที่เสียหาย"

ตัวอย่าง: ซื้อหุ้นที่ ฿100 ตอนนี้งบไป ฿85 → ขาดทุน ฿15

Repair Strategy:

Long Stock(ซื้อที่ 100, ตอนนี้งบ 85)

+ Long 1 Call(85) ← ATM call (฿5)

+ Short 2 Calls(92.50) ← ขาย 2 ตัว ($\$2.50 \times 2 = \5)
 → **Net cost = 0** (premium ชดเชยกัน)

ผลต่อ payoff:

ถ้าราคากลับขึ้นเหนือ 92.50 → ได้เงินคืนครบ (ไม่ต้องรอถึง 100!)

แต่ถ้าราคาขึ้นเกิน 92.50 → ไม่ได้เพิ่มอีก (capped)

ถ้าราคาลงอีก → ขาดทุนเพิ่ม (+ มี ratio risk จาก Short 2 Calls)

ข้อดี: ลด break-even จาก 100 → 92.50 โดยไม่เสียเงินเพิ่ม

ข้อเสีย: cap upside + ratio risk ทางขวา

คำเตือน: Repair ≠ Magic

Repair strategy ไม่ได้ลบ loss — มันเปลี่ยนรูปร่าง payoff เท่านั้น

"ลด break-even" = แลกกับ "cap upside" → ไม่มีอะไรฟรี

ก่อน repair ให้ถาม: "ถ้าเริ่มใหม่ตอนนี้ ผมจะเปิด trade เดิมไหม?"

ถ้าคำตอบคือ "ไม่" → ปิด position ดีกว่า repair

3 สิ่งที่ต้องจำ (Dynamic Payoff)

1. **Roll** = เลื่อนเวลาหรือ strike → เก็บ theta เพิ่ม หรือให้ room มากขึ้น

2. **Adjust** = เพิ่มขาเพื่อเปลี่ยน shape → ลด risk แลก upside

3. **Repair** = ลด break-even โดยไม่จ่ายเพิ่ม → แต่ cap upside + อาจเพิ่ม risk

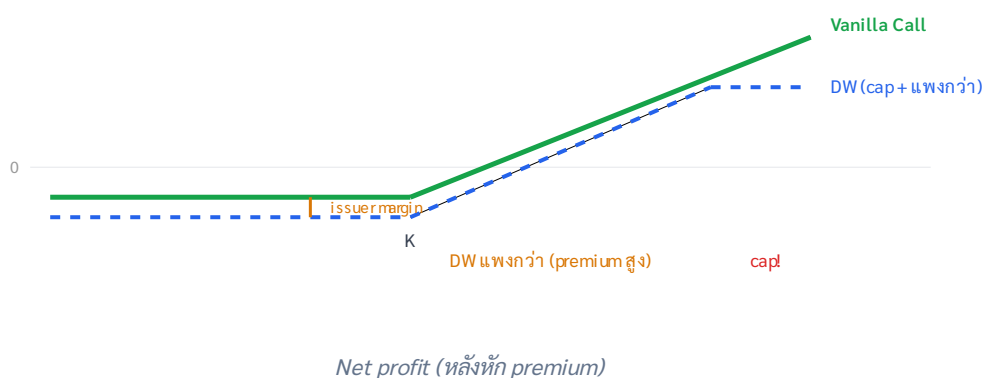
DW vs Vanilla Options — "สิ่งที่นักลงทุนไทยต้องรู้"

Derivative Warrant (DW) คืออะไร?

DW คือ option ที่ออกโดย broker/issuer (เช่น บล.เกียรตินาคินฯ, บล.แมคควอร์รี) ซื้อขายบน SET ดูเหมือน Call/Put option แต่มี **ความแตกต่างซ่อน** ที่กระทบ payoff จริง

คุณสมบัติ	DW (Derivative Warrant)	TFEX Options (SET50)
ผู้ออก	Broker/Issuer (counterparty risk)	ตลาด TFEX (clearing house ค้า)
Payoff shape	คล้าย Long Call/Put แต่ capped	Long Call/Put มาตรฐาน
Premium	แพงกว่า (มี issuer margin ซ่อน)	ตาม market supply/demand
Expiry	กำหนดโดย issuer (มักสั้น)	มาตรฐาน (รายเดือน/ไตรมาส)
Knock-out	บางตัวมี (ถ้าราคาถึง barrier → DW หดค่าทันที!)	ไม่มี
Short ได้ไหม	ไม่ได้ (ซื้อได้อย่างเดียว)	ได้ทั้ง Long/Short
Bid-ask	Issuer เป็น market maker → spread อาจกว้าง	หลาย market makers แข่งกัน

DW vs Vanilla Call — Payoff เหมือนแต่ไม่เท่ากัน



DW Knock-out — Risk ที่ payoff chart ไม่แสดง!

DW บางตัวมี **knock-out barrier**: ถ้าราคา underlying แตะ barrier → DW หกมูลค่าทันที
Payoff chart ปกติไม่แสดงสิ่งนี้ → ต้องดู term sheet!

ตัวอย่าง: DW Call K=900, Barrier=1050 บน SET50

ถ้า SET50 ขึ้นถึง 1050 → DW หกมูลค่า! (แทนที่จะกำไร)

= payoff chart "ถูกตัด" ทางขวา → **ไม่ใช่ Long Call ธรรมดา**

TFEX SET50 Options — ทางเลือกสำหรับคนไทย

TFEX มี SET50 Index Options: **European style, cash-settled**

ข้อดี: ไม่มี issuer risk, Short ได้, transparent pricing

ข้อเสีย: liquidity ต่ำกว่า DW, ต้องเปิดบัญชี TFEX แยก

กฎ: เปรียบเทียบ DW premium vs TFEX premium เสมอ

ถ้า DW แพงกว่า TFEX option เดียวกัน > 10% → ใช้ TFEX ดีกว่า

จิตวิทยาของ Payoff Shape — "ทำไมคนชอบ Iron Condor"

Kahneman's Prospect Theory กับ Payoff Chart

Daniel Kahneman (Nobel 2002) พบว่า คนมี **loss aversion** — ความเจ็บปวดจากการเสียเงิน \$100 รุนแรงกว่า ความสุขจากการได้เงิน \$100 ประมาณ **2-2.5 เท่า**

ผลต่อการเลือก Payoff Shape

เพราะ loss aversion → คนชอบ shape ที่:

- "ชนะบ่อย" (high win rate) → รู้สึกดี
- "เห็น loss จำกัด" (defined max loss) → รู้สึกปลอดภัย
- "เก็บ premium ทุกเดือน" (income feel) → รู้สึกมีรายได้

= Iron Condor, Credit Spreads, Covered Call → ยอดนิยม!

แต่ shape เหล่านี้มักมี **negative skew**:

ชนะบ่อยแต่ชนะน้อย + แพ้ไม่บ่อยแต่แพ้หนัก → **EV อาจ ≤ 0**

Shape	Win Rate	ความรู้สึก	Reality
Iron Condor	~70-80%	"เก็บเงินทุกเดือน สบาย"	1 gap ลบกำไร 6-12 เดือน
Credit Spread	~60-70%	"ได้เงินก่อน ขาดทุนจำกัด"	Risk/reward อาจ 3:1 ถึง 5:1 ไม่เข้าทาง
Covered Call	~65-75%	"ถือหุ้นได้ dividend + premium"	= Short Put (downside เต็มๆ)
Long Straddle	~30-40%	"เสียบ่อย ไม่ชอบ"	แต่ถ้าชนะ ชนะหนัก (positive skew)
Long OTM Call	~10-20%	"เหมือนซื้อหวย"	แต่ถ้า Black Swan → กำไรมหาศาล

กับดัก "Win Rate สูง = Trade ดี"

Win rate ไม่ได้บอกอะไรเลยถ้าไม่รู้ win/loss size

ตัวอย่าง:

Strategy A: ชนะ 90% ได้ ฿1, แพ้ 10% เสีย ฿20 → $EV = 0.9 \times 1 + 0.1 \times (-20) = -1.10$

Strategy B: ชนะ 30% ได้ ฿10, แพ้ 70% เสีย ฿2 → $EV = 0.3 \times 10 + 0.7 \times (-2) = +1.60$

Strategy A ชนะ 90% แต่ ขาดทุนระยะยาว

Strategy B ชนะแค่ 30% แต่ กำไรระยะยาว

กฎ: อย่าเลือก strategy จาก win rate → ให้คำนวณ EV เสมอ

4 Cognitive Biases ที่กระทบการอ่าน Payoff Chart

Bias	อาการ	ผลต่อ Payoff	วิธีแก้
Loss Aversion	กลัวเสียมากกว่าอยากได้	เลือกแต่ "limited loss" shape	คำนวณ EV ไม่ใช่ดู shape
Anchoring	ยึดราคาซื้อเป็นจุดอ้างอิง	ไม่ยอม cut loss, repair แทน	"ถ้าเริ่มใหม่จะทำเหมือนเดิมไหม?"
Recency Bias	จำแค่ผลล่าสุด	ขาย vol หลัง vol ต่ำ 6 เดือน	ดูข้อมูลย้อนหลัง 10+ ปี
Overconfidence	คิดว่ารู้ดีกว่าตลาด	เพิ่ม leverage, ลด hedge	ใช้ Half-Kelly, ลด size

วิธีป้องกัน: "Payoff Checklist ก่อนทุก Trade"

ก่อนเปิด trade ถามตัวเอง 5 ข้อ:

1. EV เป็นบวกไหม? (ไม่ใช่แค่ "win rate สูง")
2. Max loss รับได้ไหม? (ถ้า worst case เกิดจริง)
3. ผมเลือก shape นี้เพราะ logic หรือเพราะรู้สึกดี?
4. Simple version ชนะไหม? (Baseline Test จาก Part VII)
5. ถ้าเริ่มใหม่วันนี้ ผมจะเปิด trade เดิมไหม?

สรุป Part VIII

- ✓ **Dynamic Payoff**: Roll (เลื่อนเวลา/strike), Adjust (เพิ่มขา), Repair (ลด BE)
- ✓ **DW vs T FEX**: DW มี issuer margin + knock-out → ไม่ใช่ Long Call ธรรมดา
- ✓ **Behavioral Bias**: Loss aversion → ชอบ high win-rate shape → แต่ EV อาจลบ
- ✓ **Win Rate $\neq$ Profitability**: ต้องคำนวณ EV ไม่ใช่ดูแค่ win%
- ✓ **4 Biases**: Loss Aversion, Anchoring, Recency, Overconfidence
- ✓ **Payoff Checklist 5 ข้อ**: ถามก่อนทุก trade

Epilogue — Payoff Mastery: จุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดจบ

ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณทำได้แล้ว:

วาดได้ — เห็นชื่อ strategy ก็วาด payoff chart ได้ทันที

อ่านได้ — เห็นกราฟก็ถอดเป็น legs ได้ภายใน 3 วินาที

สร้างได้ — มี belief อะไรก็แปลงเป็น payoff ได้ด้วย slope decomposition

ตรวจได้ — แยก "edge จริง" ออกจาก "กราฟสวย" ด้วย feasibility checks

ระวังได้ — รู้ว่า bias ทำให้ชอบ shape บางแบบ และ win rate $\neq$ profitability

แต่จำไว้เสมอ:

"Payoff chart คือแผนที่ไม่ใช่ดินแดน

แผนที่บอกว่าถ้าราคาจบที่ X คุณจะได้ Y

แต่แผนที่ไม่บอกว่าราคาจะไปที่ X หรือไม่

ไม่บอกว่าระหว่างทางจะมีหน้าผาไหม

และไม่บอกว่าคุณจะมีสติพอจะถอยจนถึงจุดหมายหรือเปล่า

คนที่เก่ง payoff chart จริง

ไม่ใช่คนที่วาดกราฟสวยที่สุด

แต่เป็นคนที่รู้ว่ากราฟไม่ได้บอกทุกอย่าง"

Payoff Mastery

Part 0-VIII | 12 ไฟล์ | ~40 บท | 30+ SVG | 90+ Drills | 1 Interactive App
จากวาดไม่เป็น → สร้างได้ทุกรูปแบบ → ตรวจ feasibility → trade จริง

ฝึกเพิ่ม: เปิด payoff-builder.html → สร้าง strategy ของคุณเอง

"ถ้าวาด payoff ได้ = เข้าใจ risk ได้ = ตัดสินใจได้"